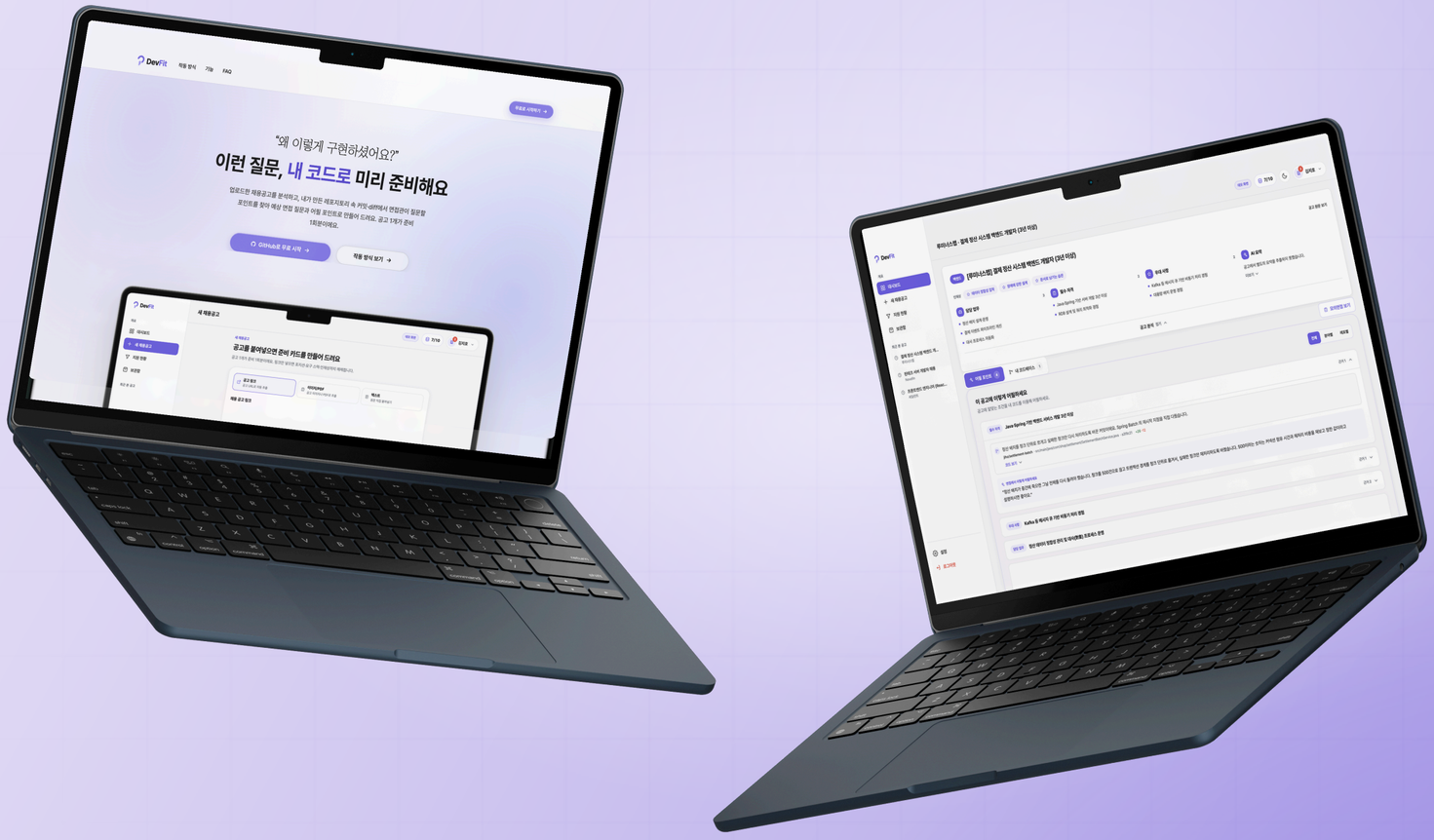
## GitHub 기반
## 개발자 기술면접 솔루션

# DevFit

## 내 코드로 준비하는 공고 맞춤 기술면접





AI·SW마에스트로 17기 최종평가

**팀 Dozer** 박천웅, 김건우, 노재원



이 성과는 2026년도 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 결과물임 (IITP-2026-AI·SW마에스트로)

This work was supported by the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation(IITP) grant funded by the Ministry of Science and ICT(MSIT) (IITP-2026-AI·SW Maestro)

Problem

DevFit

# AI가 실무에 주는 영향은 크게 늘어났습니다

01 AI 발전 | 02 채용 시장 변화 | 03 기술면접 변화 | 04 취준생의 어려움

2023

## 코드 몇 줄을 채워 주는 수준

Copilot을 켠 파일의 코드 46%를 자동 완성

GitHub Copilot · 2023

→

2024

## 실제 버그를 찾아 고치는 수준

GitHub 이슈 49%를 혼자 해결

Claude 3.5 Sonnet · SWE-bench Verified

→

2025

## 기능 하나를 통째로 만드는 수준

사람이 1시간~5시간 걸리는 작업

Claude 3.7 Sonnet → Opus 4.5 · METR

→

2026

## 팀의 몇 주치 일을 하루 만에 끝내는 수준

68만 줄 코드 이전을 하루 안에

Claude Opus 5.5 · GPT-6 Astra · 고객 사례

**그래서** 1년 새 GitHub에 합류한 신규 개발자 3,600만 명, 그중 80%가 첫 주부터 AI와 함께 코드 작성

GitHub Octoverse 2025

Problem

DevFit

# 개발자 채용은 감소했고, 면접에서는 실무 경험을 확인합니다

01 AI 발전 | 02 채용 시장 변화 | 03 기술면접 변화 | 04 취준생의 어려움

공고 감소

## 6개 중 5개

공고가 크게 줄어든 직군 중 개발자 비율

</> </> </> </> </> ...

개발 직군 5 기타 1

원티드랩 · 2025-01~2026-04

신입 공고

## 0.8%

신입 자리는 적은데 신입 지원자는 많음

공고 중 신입 0.8%

지원자 중 신입 29.5%

사람인·점핏 · 2025 상반기

가장 중요한 평가 요소

## 81.6%



기업이 신규채용에서 가장 중요하게 보는 요소로 "직무 관련 업무 경험"을 꼽음

경총 신규채용 실태조사 2025 · 500개사

Problem

DevFit

# 기술면접에서는 코드의 설계 과정을 물어봅니다

01 AI 발전 | 02 채용 시장 변화 | 03 기술면접 변화 | 04 취준생의 어려움

## 실제 개발자 면접 질문 (2026년 5~6월)



면접관

"왜 이 코드를 썼는지 코드적으로 설명해 주세요"

이스트소프트 백엔드

"다른 방법은 왜 선택하지 않았나요?"

비바리퍼블리카 시스템엔지니어

## 면접 방식 변화

| | | |
|---|---|---|
| 넥슨 | 기술면접관: "이 코드는 어떤 기능을 하고, 왜 이렇게 구현했나요"로 면접의 절반 정리 | 2026-06 |
| 빅테크 | 면접관 58%가 질문을 바꿈: 선택 이유, 코드 한 줄의 역할을 질문 | 2025-09 |
| Codility | 지원자가 제출한 코드로 후속 질문을 만드는 기능 출시 | 2025-09 |

Problem

DevFit

# 취준생은 과거에 작성한 코드를 기억하기 어렵습니다

01 AI 발전 | 02 채용 시장 변화 | 03 기술면접 변화 | 04 취준생의 어려움

**30일**

개발자가 자기 파일 내용의
절반을 잊는다고 답한 기간 (중앙값)

Krüger et al., 「Do You Remember This Source Code?」, 2018.

8시간 중

**5시간**

경력 3년 미만 개발자가
코드를 읽고 이해하는 데 쓰는 시간

Xia et al., 「Measuring Program Comprehension: A Large-Scale Field Study with Professionals」, 2018.

> **스스로 이력서에 적어둔 프로젝트에 대해 물어보면 답변을 못하는 분들을 많이 봤다**
>
> 바이라인네트워크, 「채용 담당자가 말하는 신입 개발자가 꼭 갖춰야 할 역량」, 2025.

**지원자 인터뷰 "1달 전에 짠 코드 잘 기억이 안 나거든요"** 현직 개발자 인터뷰 (2026-09-07) 발췌

# 그 경험은 GitHub에 저장되어 있습니다



**GitHub는 개발자가 코드를 올리고 함께 고치는 플랫폼. 코드가 바뀔 때마다 누가, 언제, 무엇을, 왜 바꿨는지가 저장소에 그대로 남습니다**

개인 프로젝트, 팀 협업, 기업 제품 개발 모두 같은 방식으로 기록이 남습니다

**1억 8천만 명**
전 세계 GitHub 개발자

**6억 3천만 개**
GitHub에 쌓인 저장소

`diff`
**코드 변경**
바뀐 파일과 코드 줄이 남음

→

`commit`
**변경 이유 기록**
작성자와 시점도 함께 남음

→

`PR`
**동료 검토**
질문 · 수정 요청 · 답변이 모임

→

`merge`
**검토 뒤 반영**
최종 결정과 결과가 남음

**면접관이 묻는 구현 이유는 커밋과 PR 기록에 남아 있습니다**

DevFit

# 공고 링크와 GitHub 주소만 있으면 면접을 준비할 수 있습니다



DevFit

# "Claude Code에 GitHub 링크 주면 되지 않나요?"

## 레포 링크만 받은 채팅형 AI

GitHub 링크 → 같은 LLM → 질문

**0 / 18**

제시한 근거 중 실존
없는 커밋·파일을 지어냄

## DevFit

공고 + 레포 → 하네스 (서버가 매번 실행) [공고 정리] [내 커밋만] [근거 diff] [같은 LLM] [근거 대조] → 질문

**28 / 28**

제시한 근거 전부 실존
같은 레포 4개 · 공고 · 지시

## 같은 LLM이라도, 차이는 하네스

DevFit은 같은 절차를 서버에서 매번 실행해 질문 품질을 일정하게 유지합니다

외부 근거 · 같은 GPT-4 Turbo

**11.0% → 18.0%**

하네스만 바꾼 SWE-bench Lite 해결률
SWE-agent, NeurIPS 2024

02 · 시연

# Live Demo

## https://devfit.app

공고 URL 붙여넣기 → 레포 선택 → 질문과 근거 코드 → 음성 답변 · 꼬리질문

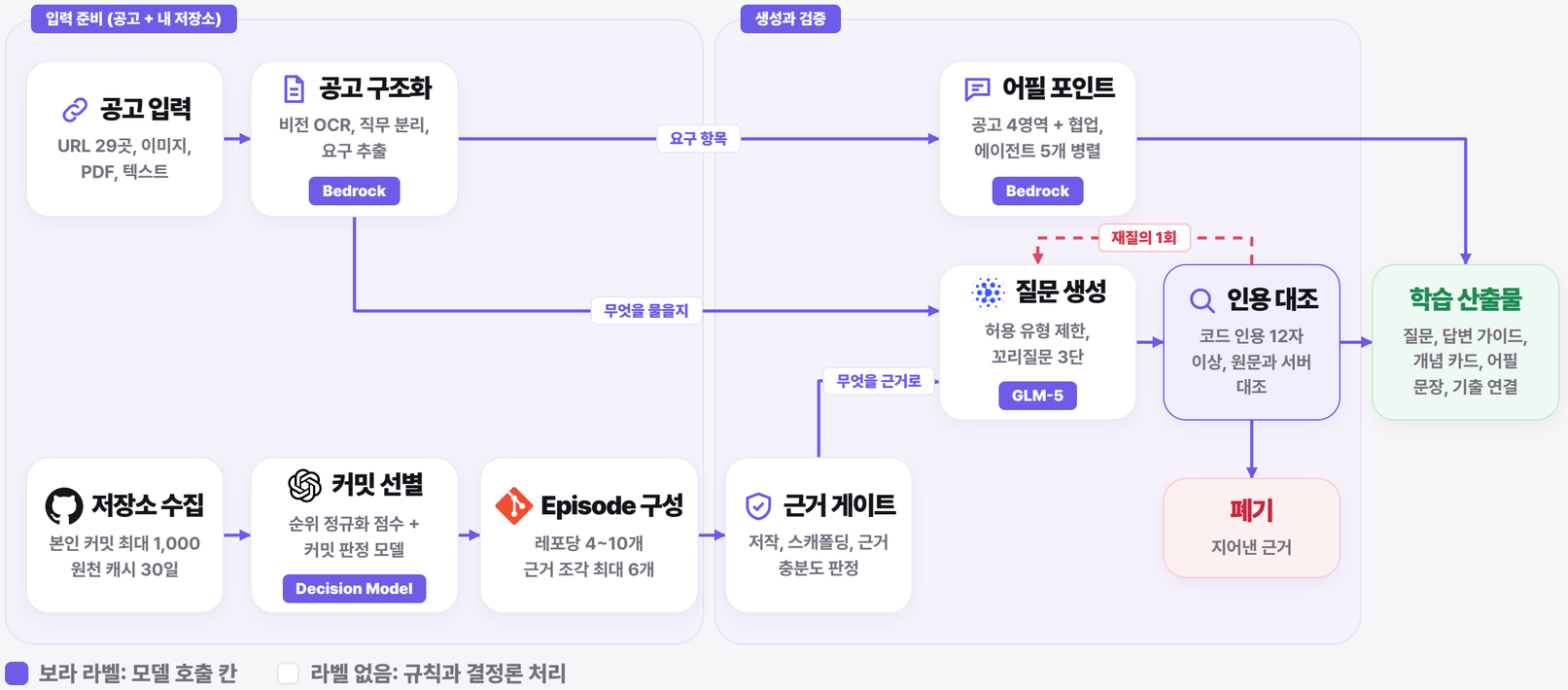
03 · 개발

# Development

개발, 운영, 보안

DevFit

# 1. LLM 파이프라인 - 하네스 구조




## 역할별 AI 모델

- 복합 추론 — **GLM 5** — 질문 생성, 어필 포인트, 음성 꼬리질문
- 코드 판단 — **Qwen3 Coder Next** — 답변 피드백, 꼬리질문 평가
- 추출, 단문 — **GLM 4.7 Flash** — 공고 구조화, 직무 분리
- 비전 OCR — **Nova 2 Lite** — 이미지 공고, 스캔 PDF
- 커밋 판정 — **OpenAI Decisions** — 로직 변경, 면접 깊이 판정
- 임베딩 — **Cohere Embed v3** — 기출 검색, 1024차원
- 음성 — **faster-whisper, Supertonic** — CPU 사이드카 STT, TTS

DevFit

# 1. LLM 파이프라인 - 모델 벤치마크

**Table 1.** 역할 선정 벤치마크. 2026-07-27 프로토콜(합성 Task 3종, Task당 3회, 정답 조건 채점)을 후보 13개 모델로 확장해 재측정

| Model | Structured Outputs | Valid JSON | 공고 추출 | | 복합 채용 판단 | | 코드 위험 분석 | | Total | Output tokens | 채택 역할 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Score | p50 (s) | Score | p50 (s) | Score | p50 (s) | | | |
| Kimi K2.5 | O | 9/9 | **12/12** | **0.69** | **18/18** | 1.88 | **9/9** | 5.92 | **39/39** | 216 | |
| GLM 4.7 | O | 9/9 | **12/12** | 1.12 | **18/18** | 2.59 | **9/9** | 6.04 | **39/39** | 261 | |
| **Qwen3 Coder Next** | O | 9/9 | **12/12** | 0.84 | **18/18** | 2.60 | **9/9** | 5.27 | **39/39** | 280 | **코드 판단** |
| Mistral Large 3 | O | 9/9 | **12/12** | 1.12 | **18/18** | 2.95 | **9/9** | **3.68** | **39/39** | 217 | |
| **GLM 5** | O | 9/9 | **12/12** | 1.31 | **18/18** | 3.20 | **9/9** | 5.41 | **39/39** | 257 | **복합 추론** |
| Qwen3 Next 80B | O | 9/9 | **12/12** | 1.29 | **18/18** | 4.04 | **9/9** | 6.63 | **39/39** | 242 | |
| DeepSeek V3.2 | O | 9/9 | **12/12** | 1.52 | **18/18** | 4.31 | **9/9** | 6.45 | **39/39** | 196 | |
| Nova Pro | X | 9/9 | **9/12** | 1.22 | **18/18** | 3.40 | **8/9** | 1.84 | **35/39** | 180 | 스키마를 프롬프트로 |
| **Nova 2 Lite** | X | 9/9 | **12/12** | 0.83 | **18/18** | 1.43 | **4/9** | 1.93 | **34/39** | 141 | **비전 OCR** |
| **GLM 4.7 Flash** | O | 9/9 | **12/12** | 1.30 | **18/18** | 2.61 | **4/9** | 4.96 | **34/39** | 196 | **추출, 단문** |
| Llama 4 Maverick | X | 9/9 | **9/12** | 0.92 | **18/18** | **1.20** | **6/9** | 1.16 | **33/39** | 81 | 스키마를 프롬프트로 |
| MiniMax M2.5 | O | **6/9** | **12/12** | 3.39 | **12/18** | 5.76 | **3/9** | 9.81 | **27/39** | 663 | 토큰 한도 초과 3회 |
| gpt-oss-120b | O | **1/9** | **4/12** | 1.64 | **0/18** | 4.42 | **0/9** | 7.13 | **4/39** | 666 | 깨진 JSON 출력 |

**Table 2.** 채용공고 이미지 OCR 벤치마크 (2026-11-11). 정답 텍스트가 있는 합성 공고 이미지 6장 × 2회, 오픈소스 OCR 3종과 비전 모델 10종

| Engine | 실행 | CER | 어려운 이미지 CER | | | 핵심 필드 재현율 | p50 (s) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 표 | 고밀도 | 저해상도 | | | |
| **Kimi K2.5** | Bedrock | **0.0%** | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2.26 | 전 이미지 CER 0 |
| Gemma 3 27B | Bedrock | 0.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 4.14 | |
| Qwen3-VL 235B | Bedrock | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 100.0% | 3.41 | |
| PaddleOCR (korean) | 오픈소스 (로컬 CPU) | 0.3% | 0.0% | 0.7% | 0.5% | 100.0% | 6.63 | 오픈소스 최고, 첫 로드 74초 |
| Llama 4 Scout | Bedrock | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 1.5% | 100.0% | 2.01 | |
| Llama 4 Maverick | Bedrock | 0.6% | 0.0% | 1.1% | 0.5% | 98.6% | 1.72 | |
| Mistral Large 3 | Bedrock | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 0.5% | 98.6% | 2.37 | |
| EasyOCR (ko+en) | 오픈소스 (로컬 CPU) | **6.3%** | **7.6%** | **8.0%** | **12.1%** | **81.9%** | 1.14 | 가장 빠른 축 |
| **Nova 2 Lite** | Bedrock | **8.6%** | 2.0% | **9.1%** | **18.7%** | 98.6% | 2.32 | **운영 사용 중** (서울 리전) |
| Pixtral Large | Bedrock | **8.9%** | 4.3% | **9.8%** | **10.6%** | **91.0%** | 3.66 | |
| Tesseract 5 (kor+eng) | 오픈소스 (로컬 CPU) | **17.4%** | **29.8%** | **12.0%** | **29.3%** | **80.6%** | 0.47 | 표, 저해상도에 약함 |
| Nova Pro | Bedrock | **48.9%** | **59.1%** | **48.9%** | **52.3%** | **81.9%** | 2.80 | **없는 내용 생성** |
| Nova Lite | Bedrock | **57.1%** | **57.1%** | **55.8%** | **55.8%** | **85.4%** | 2.43 | **없는 내용 생성** |

**Table 3.** 2차 운영 데이터 비교 (2026-10-24). 운영 저장소 4개에서 뽑은 Episode 15개 × 2회, 질문 유형 7개를 4 + 3으로 나눠 호출

| Model + Prompt | 완성 호출 | Questions | Parse fail | 근거 부합률 | Judge 불일치 | Latency p50 / p95 (s) | Tokens in / out | Cost / 28Q ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM 5 + 기존 프롬프트 | 55/60 | 192/210 | 3 | 161/192 (83.9%) | 15.1% | 22.80 / 59.10 | 479K / 167K | 0.135 |
| **GLM 5 + 근거 분리 프롬프트 (채택)** | 55/60 | 192/210 | 3 | **169/192 (88.0%)** | **10.9%** | 27.89 / 68.59 | 548K / 204K | 0.160 |
| Kimi K2.5 + 기존 프롬프트 | 50/60 | 172/210 | 8 | 137/172 (79.7%) | 18.0% | 32.67 / 103.97 | 488K / 217K | 0.126 |
| Kimi K2.5 + 근거 분리 프롬프트 | 47/60 | 170/210 | 7 | 143/170 (84.1%) | 15.9% | 38.87 / 114.73 | 556K / 258K | 0.148 |
| 미리 정한 Episode 6개 부분 표본 (Kimi K3 비교용, 위 15개 결과와 직접 순위를 매기지 않음) | | | | | | | | |
| GLM 5 + 근거 분리 프롬프트 | 21/24 | 73/84 | - | 66/73 (90.4%) | - | 30.93 / 80.68 | - | 0.166 |
| Kimi K3 + 기존 프롬프트 | 22/24 | 77/84 | 1 | 70/77 (90.9%) | 7.8% | 20.24 / 43.11 | 211K / 71K | 0.469 |
| Kimi K3 + 근거 분리 프롬프트 | 20/24 | 70/84 | 4 | 67/70 (95.7%) | 4.3% | 29.16 / **144.77** | 232K / 109K | **0.700** |

**Table 4.** 역할별 채택 모델과 검토 후보

| 역할 | 채택 모델 | 검토 후보 | 선정 근거 |
|---|---|---|---|
| 복합 추론 | **GLM 5** | Qwen3 Coder Next, GLM 4.7 Flash, Kimi K2.5, Kimi K3, Claude Sonnet 4.5, DeepSeek-V3.1, Llama 4 Maverick, gpt-oss-120b | 근거 부합률 88.0%, parse fail과 judge 불일치 최저 (Table 3) |
| 코드 판단 | **Qwen3 Coder Next** | GLM 5, GLM 4.7 Flash, Claude Sonnet 4.5, DeepSeek-V3.1, Qwen3 235B, gpt-oss-120b | Total 39/39, 코드 Task p50 5.27초, 단가 $0.50 / $1.20 (1M 토큰, GLM 5의 절반 이하) |
| 추출, 단문 | **GLM 4.7 Flash** | Amazon Nova Micro, Claude Haiku 4.5, Llama 4 Scout, Mistral Small | 공고 추출 12/12, 단가 최저 $0.07 / $0.40 (1M 토큰). 코드 판단에는 쓰지 않음 (코드 4/9) |
| 비전 OCR | **Nova 2 Lite** | Qwen3-VL 235B, Kimi K2.5, Gemma 3 27B, Llama 4, Pixtral Large, Nova Pro, PaddleOCR, EasyOCR, Tesseract | 서울 리전 처리, 핵심 필드 98.6% (Table 2). OCR CER 8.6%로 Qwen3-VL(0.2%) 교체 검토 |
| 커밋 판정 | **OpenAI Decisions** | Jev | 입력 토큰만 과금, 다국어 판정, 실패 시 규칙 점수 |
| 임베딩 | **Cohere Embed Multilingual v3** | Amazon Titan Text Embeddings v2, Amazon Nova Multimodal Embeddings | 한국어와 영어 혼용 질문, 1024차원 |
| 음성 | **faster-whisper small, Supertonic** | Raon-Speech-9B, Raon-SpeechChat, Amazon Transcribe, OpenAI Whisper API | CPU 실행으로 GPU 비용 0, CER 5.6% |

DevFit

# 1. LLM 파이프라인 - 근거 대조를 통한 환각 검사




**353 / 353** 질문마다 커밋 · 파일 출처
평가 세트 전수

**63 → 58** 1회 실행에서 지어낸 근거 5개 폐기
레포 1개 · 2026-09-08

**서버 조립** 답변 가이드도 원문과 대조한 인용으로 조립
QuestionBankService

DevFit

# 2. Decision Model(Jev) 도입

최근 Jev로 알려진 Decision Model은 문장을 생성하지 않고, 정해진 질문에 **확률과 확신도로만 답하는 판정 전용 AI 모델**

## Decision Model이란?

**출력 토큰 과금 없음**
입력 100만 토큰당 $0.1 수준, 대량 판정에 적합

**OpenAI Decisions 채택**
Jev 검토 후, 한국어 커밋과 주석이 많아 다국어 판정이 검증된 모델로

**실패해도 분석은 계속**
판정이 실패하면 규칙 점수로 대체, 수집과 병렬 실행

### 기존 구조

커밋 메시지 → 키워드 일치도 + 구체성 점수 → 상위 커밋

예시 커밋 A
"chore: staging, prod 환경 설정값 정리 및 로깅 레벨과 타임아웃 설정 업데이트"
변경 **3줄** · application.yml 값 수정
메시지 점수 높음 → 선택

vs

예시 커밋 B
"fix"
변경 **42줄** · 결제 재시도 분기와 예외 처리
메시지 점수 낮음 → 누락

**점수 역전** 메시지가 긴 설정 변경 커밋이 핵심 로직을 고친 커밋보다 높은 점수를 받음

**관계성 미반영** 키워드 점수와 구체성 점수를 단순 합산해, 메시지와 실제 변경 내용의 일치 여부를 보지 못함

**순위 변별력 부족** 팀 저장소에서는 점수 차이가 거의 나지 않아 GitHub 최신순이 그대로 순위가 됨

### 현재 구조

1. **커밋 최대 1,000** — 잡음 커밋 제외, 본인 1.0 · 공동 0.70 · 남의 커밋 0
2. **1단계 메시지 판정** — 규칙 순위 0.4 + 모델 순위 0.6으로 결합
3. **상세 diff 96개** — 레포당 최소 16개
4. **2단계 패치 판정** — 로직 변경, 보일러플레이트, 면접 깊이 → 품질 점수 × 0.5 ~ 1.5
5. **작업 단위 4~10개** — 작업당 질문 최대 4개 (특허 출원)

DevFit

# 3. 질문 품질 개선 - 생성 단계와 난이도

근거 도달
**14 → 72줄**
파일당 근거 줄 수, 기존엔 변경 줄의 8.4%만 도달

배치 실패율
**52% → 22%**
실패 시 근거를 50%, 25%로 줄여 재시도

생성 시간
**93.7 → 49.1초**
−47.6%, 호출 분할과 병합 단계, 고정 사례 3건 질문 84개

쉬운 질문 중 생각해서 답하는 질문
**1/8 → 7/9**
난이도를 유형에서 분리, 9/9 운영 반영, 같은 레포 1회 실행

## 운영 지표로 찾은 부분 완료 80.2%

9월 중순 관리자 콘솔 점검, 최근 30일 분석 96건의 상태




| 지표 | 원인 | 해결 |
|---|---|---|
| **41건** 첫 호출 실패<br>그중 39건이 출력 잘림 | 재시도 때 출력 요구량은 그대로 | 잘리면 최대 2회 분할 재요청 |
| **249건** 꼬리질문 폐기<br>품질 검사 탈락 | 탈락한 꼬리질문을 재요청하지 않음 | 주제당 1회 보충 생성 |
| **65건** 본 질문 폐기<br>유형 검사 탈락 | 프롬프트 두 곳의 허용 유형 불일치 | 허용 유형 정의 통일 |
| **오탐** 정상 질문 폐기<br>근거 검사 탈락 | Next.js의 마침표를 확장자로 오인 | 기술 명칭 Allowlist |

## 면접관 피드백으로 바꾼 난이도 계산

현직 면접관 멘토 지적: 쉬운 질문이 코드 사실 확인뿐이라 실제 면접에 안 나옴



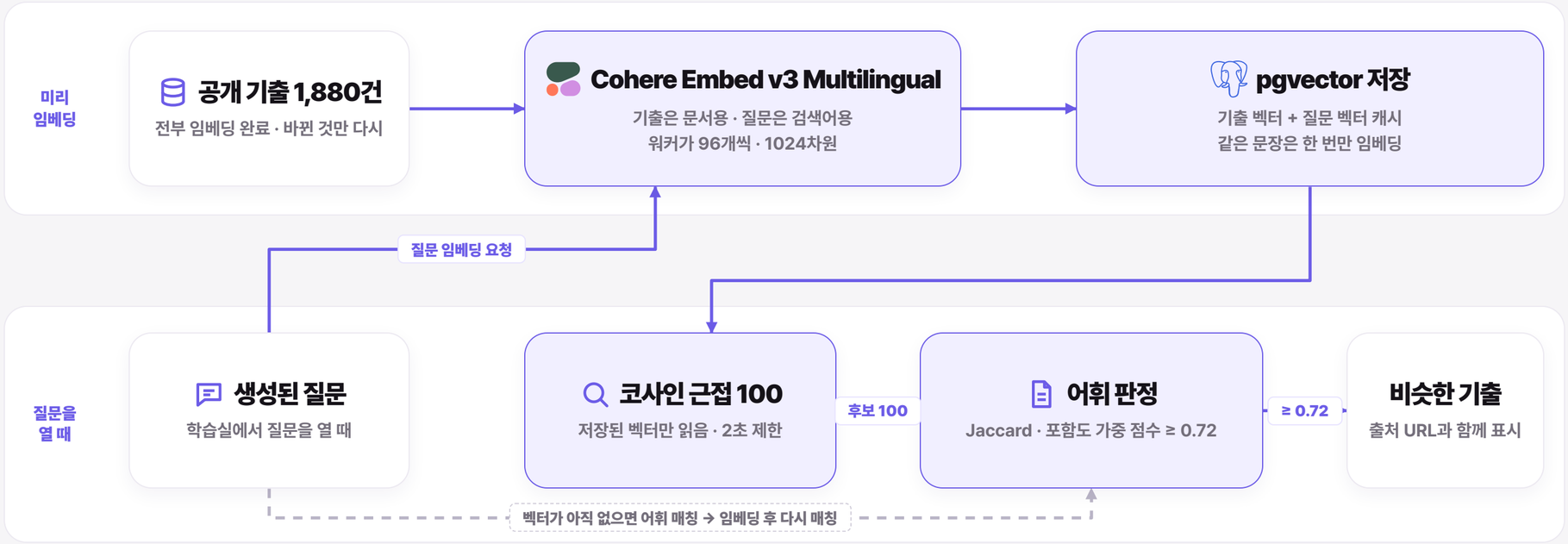

전
**난이도 = 질문 유형**

후 (9/9 운영 반영)
**난이도 = 근거 코드 양 + 추론 깊이**

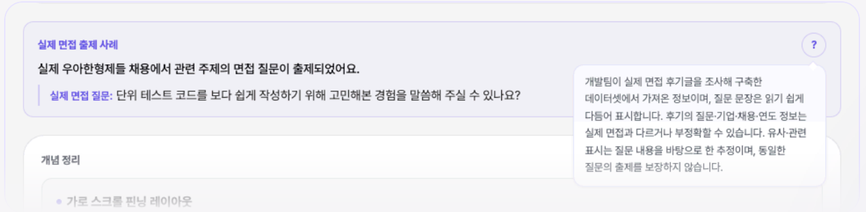
유형이 정해지면 난이도도 정해져 쉬운 질문은 전부 구현 흐름이었음. 프롬프트의 유형별 난이도 표시를 지우고 회귀 테스트 6건 추가

DevFit

# 4. 회사 기출 질문 연결




**기출문제는 미리 임베딩해 두고 질문 생성이 끝난 뒤에만 연결해,**
**질문이 기출 쪽으로 편향되지 않게 설계**




실서비스 캡쳐

DevFit

# 4. 회사 기출 질문 연결

## 공개 후기를 직접 수집하고 가공

**1,880건** 106개 회사




## 변호사 검토

⚖

**법무법인 백상 김재철 변호사**

소마 법률 멘토링 · 저작권 · 개인정보 · 특허·상표 · 직업정보 · 결제

법률 멘토 검토 의견 · 저작권

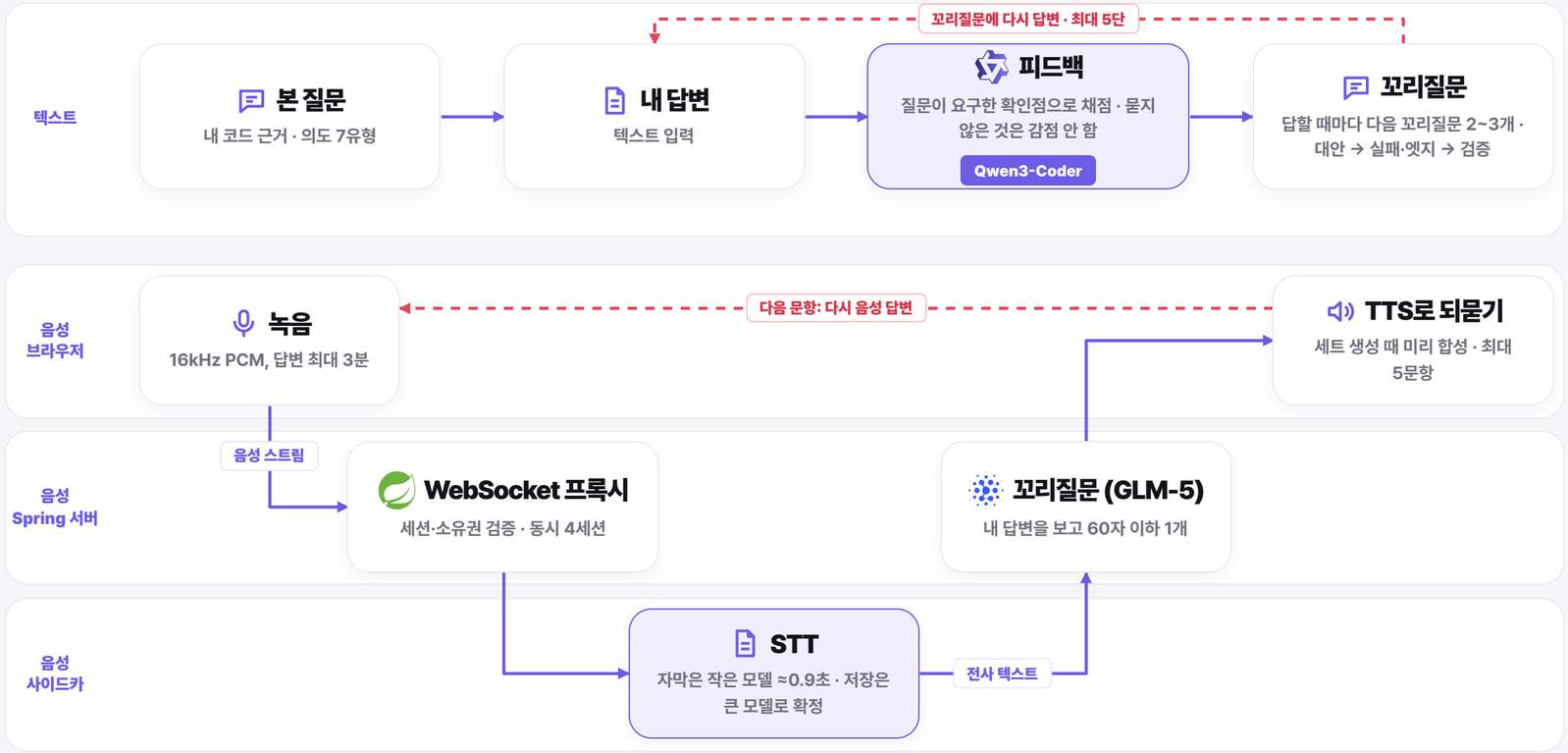
**기출문제 크롤링·가공의 저작권 침해 해당 없음**

수집에서 지킨 기준

- 공개된 후기만
- robots가 막은 사이트 제외
- AI 수집을 막은 블로그 제외

DevFit

# 5. 모의면접과 음성 인식




**브라우저는 녹음과 16kHz 변환까지만, 인식은 서버에서 실시간 자막용(Whisper small)과 최종 답변용(large-v3-turbo)으로 분리해 속도와 정확도를 함께 확보**

09-16 출시
**음성 모의면접**
녹음, STT, 꼬리질문, TTS로 되묻기

→

09-18 2차
**답변 종료 안정화**
수신 종료와 전사 완료를 분리, 답변 3분까지

→

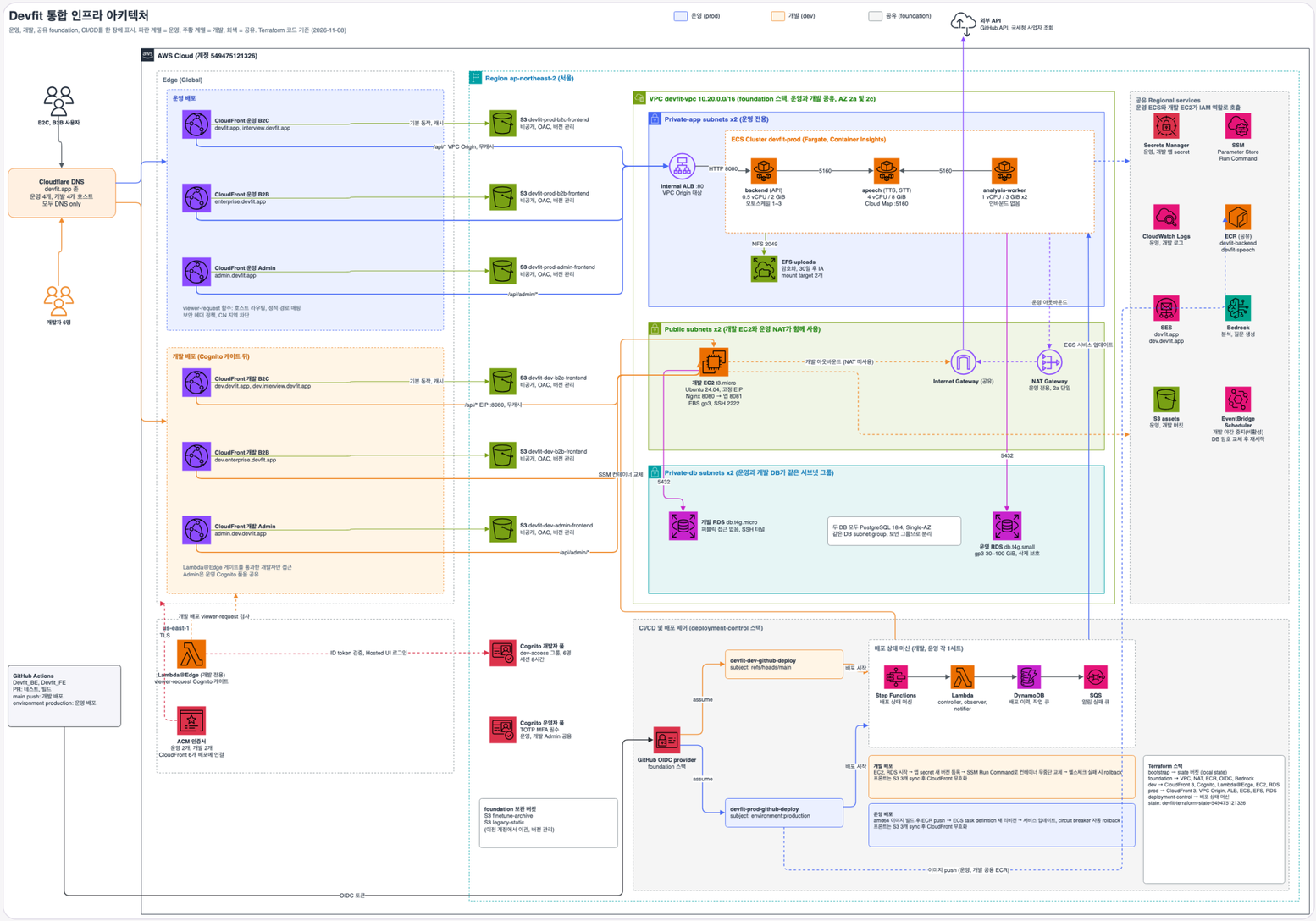
09-22 3차
**실시간 자막 지원**
자막과 최종 답변 모델을 분리, 오류율 5.82%

→

10-09 4차
**꼬리질문 지원**
미리 만든 질문 대신 내 답변을 보고 60자 이하 1개

DevFit

# 1. 인프라




**서비스**

## CloudFront 6개 → S3, 내부 ALB

운영과 개발 각 B2C, B2B, 관리자 배포 분리. 백엔드는 프라이빗 서브넷 ECS Fargate

**컴퓨팅**

## API, 분석 워커 2개, 음성 사이드카

RDS PostgreSQL 18.4, EFS 업로드, Bedrock 호출

**승격 배포**

## main → staging → prod

14주간 운영 배포 138회, 단계별 게이트가 막은 143건 중 **운영에 나간 변경 0건**

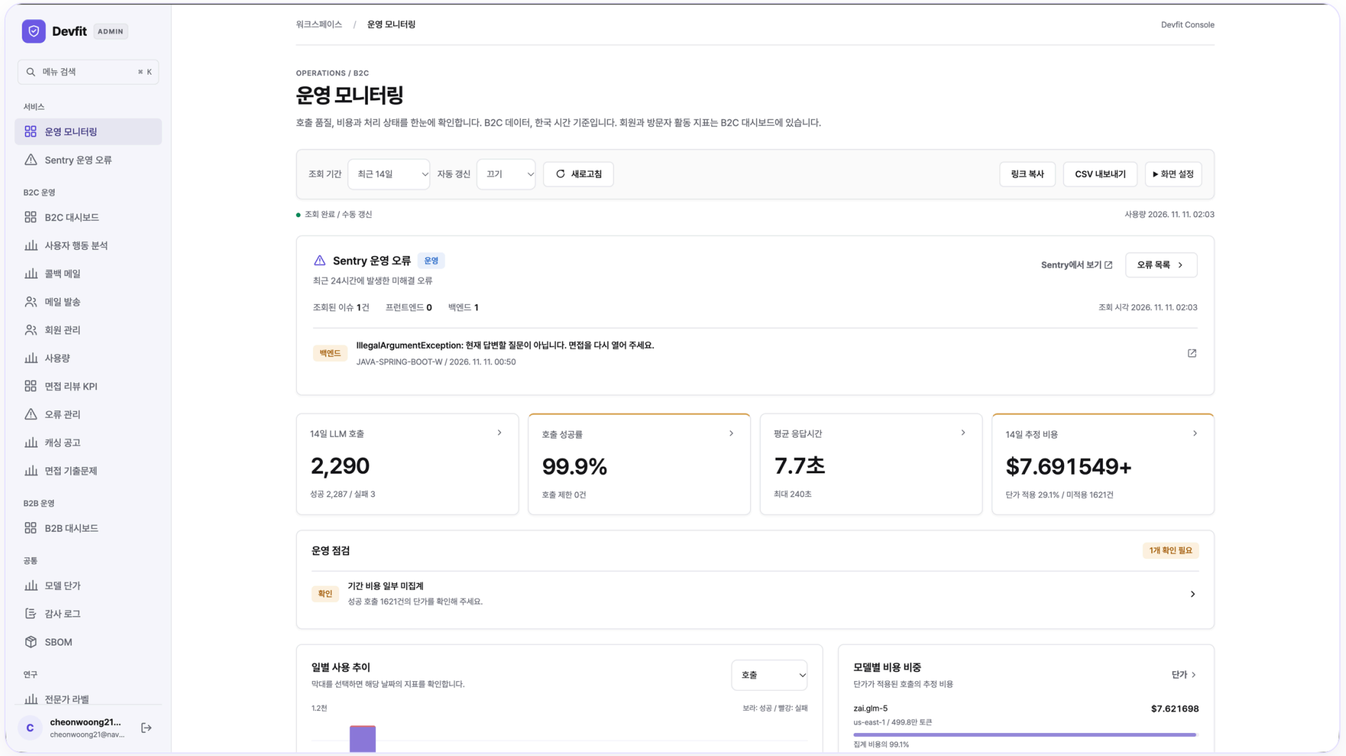
**비동기 배포**

## Actions 단계 13분 9초 → 2분 22초

OIDC로 AWS 역할 획득 후 Step Functions가 롤아웃 감시, DynamoDB 잠금, Slack 알림

DevFit

# 2. 관리자 페이지 - 운영 도구, 유저 트래킹




실서비스 캡쳐 · 운영 모니터링 (2026-11-11)

### 서비스 상태
운영 모니터링 · Sentry 운영 오류

**서비스 정상 여부 확인**

### 사용 흐름
B2C 대시보드 · 사용자 행동 분석 · 면접 리뷰 KPI

**사용자별 이용 단계 확인**

### 비용
사용량 · 모델 단가

**LLM 호출마다 원가를 원장에 기록**

### 실패
오류 관리

**분석 실패를 사유 코드로 분류**

### 데이터
캐싱 공고 · 면접 기출문제

**미리 받은 공고와 기출을 한 곳에서 관리**

### 회원 · B2B
회원 관리 · 콜백 메일 · 메일 발송 · B2B 대시보드

**내부 계정을 빼고 세는 곳은 회원 관리**

**GA4**
동의한 방문자 퍼널, Consent Mode v2

**Search Console**
구글 검색어, 노출, 색인

**서치어드바이저**
네이버 수집 요청, sitemap

**Clarity**
이탈 지점 확인, 화면 마스킹

**Sentry**
FE, BE, 워커 오류 알림

DevFit

# 1. AI 보안

## OWASP LLM Top 10(2025)을 기준으로 여러 AI 공격을 직접 수행하고, 찾은 취약점을 보강

| OWASP LLM 위험 | 통제 | 구현 |
|---|---|---|
| **프롬프트 인젝션** | **입력은 데이터로만** | 공고, 서류, 코드, 커밋 메시지 속 지시문을 명령으로 해석하지 않는 공통 규칙 |
| **부적절한 출력 처리** | **JSON 스키마 강제** | Bedrock 구조화 출력, 정의 밖 필드 거부, 근거 두께에 따라 허용 유형 제한 |
| **잘못된 정보** | **인용 대조와 근거 게이트** | 근거 코드를 12자 이상 그대로 인용하게 하고, 원문에 없으면 폐기 |
| **과도한 자율성** | **판정 금지, 서버 조립** | 합격 가능성, 순위, AI 작성 여부를 출력하지 않음. 답변 가이드는 서버가 조립 |
| **민감 정보 노출** | **최소 수집과 마스킹** | LLM 오류 원문 대신 사유 코드 6종만 사용자에게 표시, 관리자 로그의 비밀값 가림 |
| **무제한 소비** | **상한과 한도** | 출력 토큰 상한, 하루 분석 10회, 동시 호출 6개, 호출마다 비용 기록 |
| **벡터와 임베딩 취약점** | **임베딩 격리** | 기출 임베딩은 별도 테이블, 질문 생성 프롬프트에 넣지 않음 |

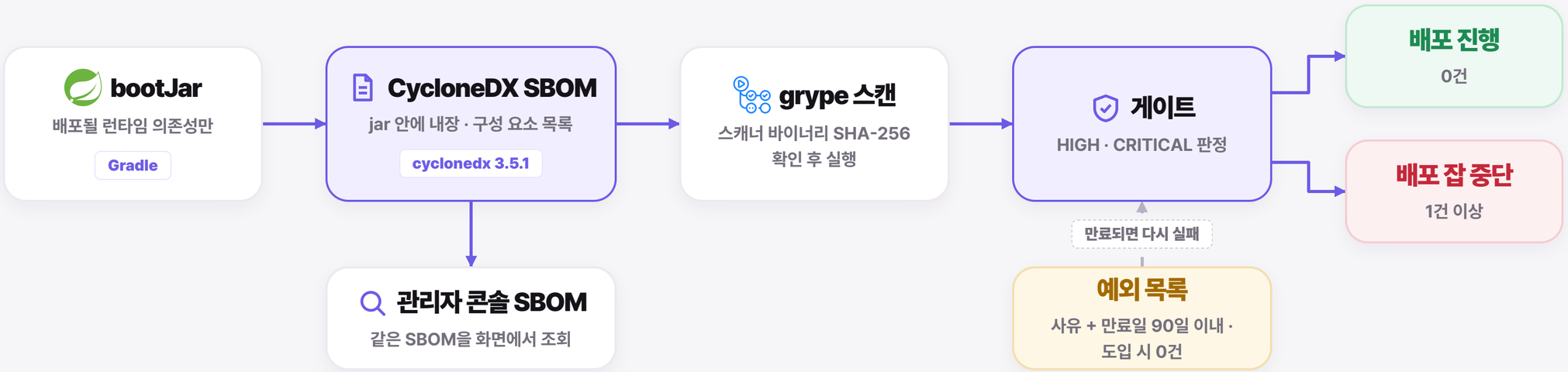
**공격 실험에서 찾은 취약점: 이력서에 넣은 허위 프로젝트명이 출력에 반영됨 → 서버가 실제 GitHub 저장소 목록과 교차 검증, 사용자 확인 후 사용**

레드티밍 결과를 프롬프트 규칙에만 맡기지 않고 서버 검증 단계로 연결

DevFit

# 2. SBOM

오픈소스 의존성을 노린 소프트웨어 공급망 공격에 대비해, 국제 표준 CycloneDX SBOM을 도입하고 알려진 취약점이 있는 빌드는 배포 단계에서 자동 차단




공급망과 배포

**SBOM 3종 생성**
CycloneDX로 백엔드 200, 지원자 웹 200, 관리자 웹 136개 구성 요소 관리

**프론트 의존성 감사**
npm audit에서 high 이상이면 배포 잡 중단. 치명 1건, 높음 6건을 찾아 패치

**CI 액션 고정**
BE, FE 워크플로의 외부 액션은 모두 커밋 SHA로 고정

**OIDC 배포**
장기 AWS 키 없이 OIDC로 배포 역할만 받음. 운영은 staging 승격만

04 · 협업

# Teamwork

역할 분담, 협업 방식, 수행 과정과 피드백 반영

DevFit

# 역할을 나누고 핵심 기능을 함께 만들었습니다

**3명 모두 학교 병행 · 1명은 고등학생**

AI·SW마에스트로 17기 · Team Dozer



## 박천웅

**팀장 · 인프라·분석 엔진**

숭실대학교 소프트웨어학부
공군작전사령부 정보보호실 정보보호병 복무

**주요 이력**

- 국제 대학생 사이버보안 경진대회(핵테온) 우수상 (2026)
- 화이트햇 콘테스트 2위, 우수상, 합참의장상 (2025)
- 공군 창업경진대회 최우수상, IBK기업은행장상 (2025)
- 국방부 창업 경진대회 우수상, 국방부장관상 (2025)
- 도전! K-STARTUP 28위 (2025)
- NASA, Naver, Google 명예의 전당 등재
- AWS SAA, SQLD, 정보처리기능사, 네트워크관리사 2급

**DevFit 담당 업무**

**인프라·운영** · AWS ECS·RDS·CloudFront 구성
배포 자동화·모니터링·LLM 비용 기록

**AI 분석** · Bedrock·Decision 연동
본인 커밋 판정·코드 근거 질문 생성

**인증·보안** · GitHub 토큰 암호화
해시 인증·취약점 감사·SBOM 생성



## 김건우

**PM · 제품 기획·풀스택**

단국대부속소프트웨어고등학교
KAIST IP 영재기업인교육원 14기 수료

**주요 이력**

- 중앙대 고교AI 경진대회 대상 (2026)
  강남구 AI 문제해결 해커톤 우수상 (2026)
- 아산유스프러너 피칭 우수상 (2025)
- KAIST IP-CEO 글로벌 기업가정신 연수
- 특허 등록 1건·출원 12건
  과학의 날 과기정통부 장관상 표창
- COS Pro Python 1급 · 트리즈 1수준

**DevFit 담당 업무**

**제품·공고** · 랜딩·대시보드·학습실 구현
체험 데모·기업 공고 수집·캐시

**기출·결제** · 기출 연결·면접 리뷰·KPI
Plus·토스 결제·지원 일정 알림

**유입·검증** · SEO·광고 전환·유입 추적
질문 문항 분석 하네스



## 노재원

**모의면접·음성 · B2C·마케팅**

숭실대학교 컴퓨터학부
한국디지털미디어고 웹프로그래밍과 졸업

**주요 이력**

- 한국정보올림피아드 1차 고등부 은상 (2025)
  전국 창의문제 해결능력 경진대회 금상 (2024)
- 국제 정보 올림피아드 교육생 수료 (2024)
- Codeforces Expert · BOJ 1,300문제 이상
- 숭실대 SCCC · 알고리즘 대회 출제·검토
- 한국디지털미디어고등학교 제 1회 대회 개최

**DevFit 담당 업무**

**음성** · STT·TTS·CPU 사이드카·음성 캐싱
음성 수신·전사 분리로 종료 지연 개선

**체험·서류** · 비로그인 CS·퀴즈·미니게임
포트폴리오·자기소개서 Assistant 화면

**마케팅** · Meta 광고 운영
유입·사용 지표 분석, B2C 개선

DevFit

# 학업도 병행했습니다. 다만...

중간고사 결과
중간고사

나의 점수 : **31** 100

**점수 상세 정보** 닫기

평균: 58.2 최고: 87 최저: 7



| | |
|---|---|
| D+ | 심리학의이해 |

**DevFit에는 진심이었습니다.**

DevFit

# 멘토의 피드백을 제품과 운영에 반영했습니다

## 고세환

KIST 정보보안·개인정보보호 총괄 팀장
KT 보안컨설팅·네트워크 보안관제 경력

**BM 검증 · 개인정보·보안**

### 시장 구조·도입 장벽 검토

기존 서비스 락인·동시 도입 부담 확인

→ 1인 이용으로 가치가 생기는 DevFit 전환

### 지원자 데이터 처리·동의 검토

데이터 처리 범위·동의·규제 대응 검토

→ 합격 판정·순위 배제, 화면 분석 마스킹

### 마케팅 계획 구체화 조언

중간점검 이후 마케팅 방향 자문

→ 마케팅 실행 계획과 유입 계획 구체화

## 김한빛

풀스택 개발 15년 · 삼성전자 8년
뷰브레인헬스케어

**백엔드 · 아키텍처**

### 작업 큐·워커 동시성 검토

DB 작업 큐·워커 동시성·배포 구조 검토

→ API와 분석 작업을 격리하는 구조 반영

### 대규모 저장소 분석 비용 지적

대규모 저장소의 반복 분석 비용 지적

→ 변경분 증분 수집·판정 모델로 커밋 선별

### 핵심 로직에 자원 집중 조언

핵심 분석 로직에 자원 집중하도록 조언

→ 질문 생성 우선, 부가 기능은 후순위

## 이일섭

신한카드 AI 엔지니어·데이터 분석가
연세대학교 산업공학과 박사과정

**AI 활용 · 비용·품질 측정**

### LLM 운영 비용 통제 자문

모델별 역할·호출 상한·프롬프트 검토

→ 생성·판정 역할을 나눠 호출 비용 통제

### 생성 품질의 정량 평가 조언

고정 사례·복수 심사 모델·사전 등록 자문

→ 같은 기준으로 생성 질문 품질 실험

### 저장소 밖 개인 이력의 공백 지적

저장소로 확인할 수 없는 개인 이력 지적

→ 서류 기반 질문 연결 기능으로 보완

DevFit

# 피봇 후 MVP 구축, 배포 후 중간평가

1–10주 · 피봇 · MVP · 출시 | 11–20주 · 질문 품질 개선 · 수익화

출시 전 커밋 307 개 · 출시 후 5주 운영 배포 43 회

| | 1–2주차 (06-29~) | 3–4주차 (07-13~) | 5–6주차 (07-27~) | 7–8주차 (08-10~) | 9–10주차 (08-24~) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업 · 검증 | 피봇 승인 → 개발 착수 (06-24 신청 · 06-29 첫 커밋) | 공고 단위 준비로 제품 재정의 (07-16) | 약관 · 처리방침 · SEO 기반 (07-27)<br>자유 멘토링 3시간 (08-07) | ★ 중간평가 · 피드백 19건 (08-20) | Google 광고 집행 시작 (08-24)<br>사업자등록 (도저랩스) (09-02) |
| AI · 엔진 | 분석 엔진 · 프롬프트 압축 (06-29)<br>내가 짠 커밋만 조준 (07-05) | 합불·저자 판정 제거 (07-18) | 질문 유용성 라벨 (07-27) | 비공개 레포 분석 (증분 동의) (08-18) | 질문 품질 평가 하네스 (09-06) |
| 백엔드 · 인프라 | GitHub 로그인 (06-30)<br>JWT 쿠키 인증 (07-11) | B2B 채용 워크플로 (07-19)<br>CI/CD · S3 + CloudFront (07-23) | 운영 승격 게이트 (08-01)<br>★ 첫 운영 배포 (B2C 출시) (08-03) | 로그인 시도 제한 · P0 4건 (08-13) | 관리자 API · 사용량 계측 (08-28)<br>인크루트 공고 지원 (09-01) |
| 프론트엔드 | 프론트 초기화 (06-29)<br>분석 결과 대시보드 (07-07) | B2C 랜딩 · 로그인 (07-13)<br>공고 중심 랜딩 개편 (07-19) | | FE↔BE API 계약 CI (08-13)<br>레포 범위 선택 ← 08-07 지적 (08-23) | 관리자 콘솔 13화면 (08-28)<br>푸터 사업자 정보 고지 (09-03) |

DevFit

# 음성 모의 면접 도입, 결제 · 특허 신고

1–10주 · 피봇 · MVP · 출시 **11–20주 · 질문 품질 개선 · 수익화**

누적 운영 배포 **138** 회

| | 11–12주차<br>09-07~ | 13–14주차<br>09-21~ | 15–16주차<br>10-05~ | 17–18주차<br>10-19~ | 19–20주차<br>11-02~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업 · 검증 | 한유일 멘토 · 현직자 인터뷰<br>09-07 | CI/CD 멘토링<br>09-22 | 토스 결제 심사 연동<br>10-15 | 직업정보제공사업 신고<br>10-19 | 통신판매업 신고 · 상표 출원공고 결정<br>11-02 · 11-06 |
| | 검색 유입 정비 (SEO)<br>09-16~17 | | | ★ 특허 3건 출원<br>11-01 | 최종 보고서 · 발표<br>11-09 · 11-11 |
| AI · 엔진 | ★ 난이도·유형 분리 ← 09-07<br>09-09 | 답변 기반 음성 꼬리질문<br>10-01 | 실기업 기출 운영<br>10-08 | 분석 실패 사유 코드<br>10-19 | ★ 기출 의미 검색 (pgvector)<br>11-02 |
| | 음성 모의면접 운영<br>09-16 | | 커밋 판별 근거 · 기출 조회<br>10-18 | 근거 diff 판별 · 병렬 수집<br>10-24 | 공개 기출 1,880건<br>11-08 |
| 백엔드 · 인프라 | 모의면접 출력 한도<br>09-07 | 비동기 배포 + Slack<br>09-22 | Sentry 운영 오류 수집<br>10-08 | 결제·탈퇴 결함 7건 수정<br>10-22 | ★ 단건 결제 운영 반영<br>11-02 |
| | 공고 캐시 · 크롤러<br>09-19 | | 관리자 유입·이용 통계<br>10-14 | B2B 블라인드 평가<br>10-29 | |
| 프론트엔드 | 음성 모의면접 화면<br>09-16 | 면접 출제 사례 표시<br>09-30 | 결제 심사 페이지<br>10-15 | 분석 실패 사유 안내 ← 09-22<br>10-19 | |
| | CS 면접 질문 색인<br>09-17 | | | 블라인드 평가 화면<br>10-29 | |

DevFit

# 피드백을 운영에 반영한 협업 성과

### 중간평가 심사의견 대응

**18 / 19**

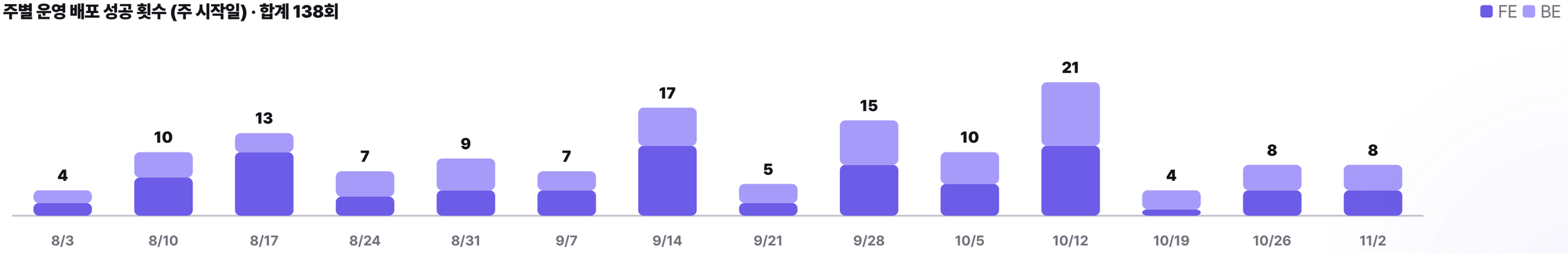
완료 10 · 부분 5
소명 3 · 미반영 1

미반영 1건(#15 대학 B2B2C): 대학 취창업지원실과 컨택 및 협력 시도

### 멘토링 · 심사의견 → 운영 반영까지




### 주별 운영 배포 성공 횟수 (주 시작일) · 합계 138회



05 · Effect

# Effect

사용자 유입, 운영 지표, 비즈니스 모델과 비전

Effect

DevFit

# 검색 · 광고 · SNS · 현장을 통한 사용자 유입

검색 콘텐츠

## CS 문서 172편
## 면접 질문 875문항

직군 가이드 12종과 함께
학습 콘텐츠에서 서비스로 연결

유료 광고

## Meta · Google Ads

채널별 캠페인 집행
클릭 비용과 참여 지표 비교

SNS

## Threads · Instagram

서비스 소개 콘텐츠 게시
UTM으로 유입 경로 구분

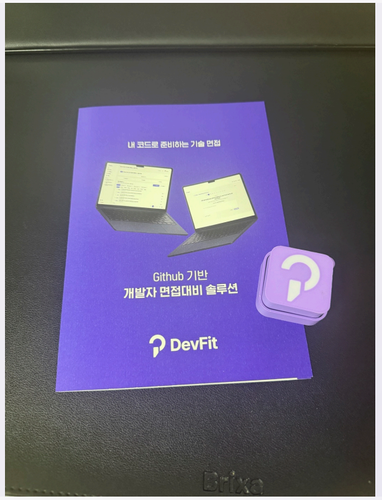
현장 홍보

## 숭실대 취업 박람회

서비스 소개 팜플렛과
QR 클리커 굿즈 배포




숭실대 JobFair 현장 홍보




함께 나눠준 팜플렛과 굿즈

Effect

DevFit

# 유입 비용을 고려하여 Meta 광고 중심 집행

11/05 누적 집행 · Meta 233.8만 원 / Google 116.3만 원




Meta에 더 많은 비중을 둔 근거

## 낮은 클릭 비용으로 서비스 유입 규모 확보

링크 클릭당 비용

**110원**

링크 클릭

**21,318회**

소재를 바꾸며 반응을 탐색하고
적은 단가로 넓은 접점 확보

Google에도 예산을 유지한 근거

## 검색 의도가 있는 유입과 서비스 이용 가능성 확인

광고 클릭당 비용

**571원**

광고 클릭

**2,038회**

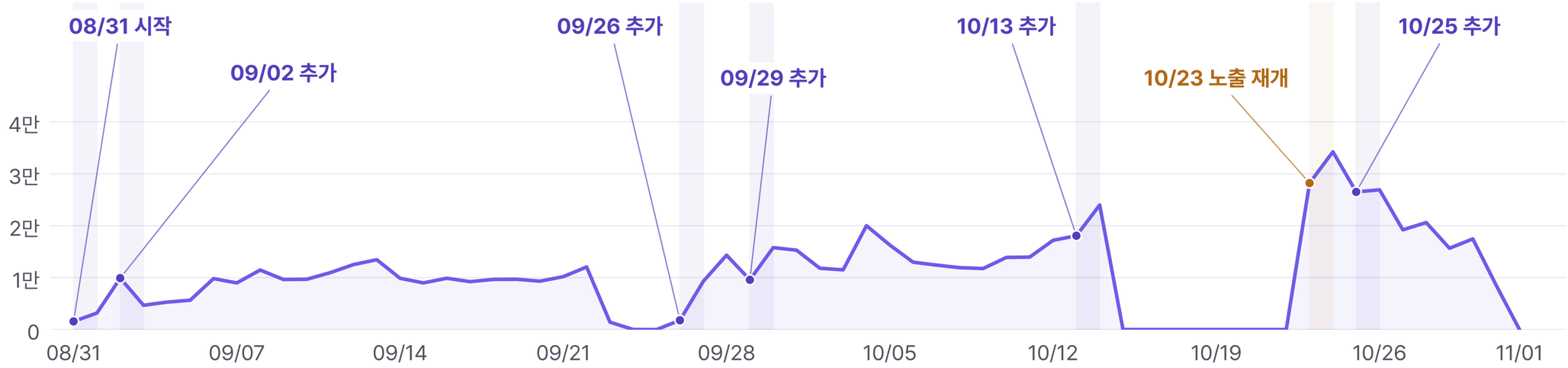
Google 광고로 처음 유입된
활성 사용자당 평균 참여 시간 **4분 38초**

Effect

DevFit

# 가설 1. 새 광고를 등록하면 잠깐의 기간동안 노출 수가 증가할 것이다

전체 광고의 일별 총 노출 · 광고 7개 집행 이력




**08/31 시작 광고**

### 집행 초반 노출 집중

2일 차 **3,172회**
3일 차 273회

**10/13 신규 집행 광고**

### 첫날 대비 2일 차 노출 확대

7,155회 → **13,635회**
10/23 노출 재개 후 2일 차 34,239회

**10/25 시작 광고**

### 2일 차에 해당 광고 최대 노출

15,854회 → **26,918회**
첫날 대비 **69.8% 증가**

Effect

DevFit

# 가설 2. Meta AI 기능을 활용하면 노출이 늘어날 것이다

10/25 캠페인에 적용

## AI 이미지 생성 + 음악 추가

Meta가 제공하는 기능을
활용해 광고 소재 제작

**124,257 회**

**첫 7일 노출 수 1위**

> 1,000회 노출당 비용도 최저
> 3,340원

집행 시작일별 비교 · 첫 7일

| 집행 시작일 | 노출 수 | 집행액 | 1천 회당 비용 |
|---|---|---|---|
| 08/31 | 40,047 | 13.5만 | 3,360원 |
| 09/26 | 51,552 | 19.1만 | 3,705원 |
| 09/29 | 58,213 | 25.0만 | 4,290원 |
| 10/13 | 20,790 | 8.3만 | 3,972원 |
| **10/25** | **124,257** | **41.5만** | **3,340원** |

> 비교한 다른 4개 광고 세트 대비
> 1,000회 노출당 비용 13.4% 낮음

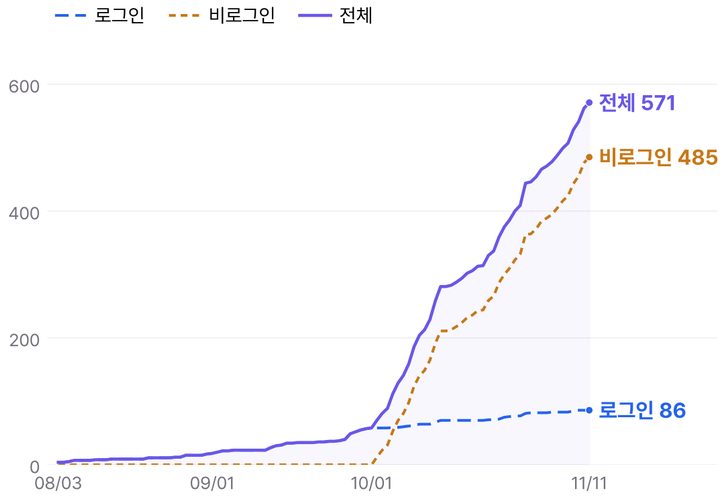
Effect

DevFit

# 가입 계정 추이와 재방문, 기능 이용 실적

## 로그인·비로그인 계정 추이

8/03~11/11 05:42 KST




## 사용량 상위 8명의 재방문

가입 후 **최대 69일째** 재방문

| 회원 | 가입 | 최근 방문 | 분석한 날 | 걸친 주 | 저장소 분석 | LLM 호출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원 A | 09-03 | 11-11 | 8일 | 3주 | 3회 | 49 |
| 회원 B | 09-27 | 11-02 | 3일 | 3주 | 1회 | 37 |
| 회원 C | 10-09 | 11-06 | 2일 | 2주 | 4회 | 147 |
| 회원 D | 10-14 | 11-11 | 2일 | 2주 | 4회 | 95 |
| 회원 E | 09-27 | 10-22 | 1일 | 1주 | 32회 | 247 |
| 회원 F | 10-23 | 11-08 | 3일 | 3주 | 6회 | 77 |
| 회원 G | 10-26 | 11-11 | 2일 | 1주 | 7회 | 371 |
| 회원 H | 10-28 | 11-11 | 1일 | 1주 | 2회 | 238 |

**6** /8명
서로 다른 날 분석

**5** /8명
2주 이상에 걸쳐 사용

**7** /8명
11월에도 방문

## 기능 이용 실적

로그인·비로그인 합산 · 테스트 계정 제외 · 11/11 05:42 KST

### 공고 분석 결과

**234** 건

분석 결과 보유 준비 카드
고유 공고 본문 141개

### 레포지토리 분석

**359** 건

코드 근거 생성 기준
고유 저장소 220개

### 텍스트 면접 세트

**66** 세트

문항을 열어본 텍스트 세트
질문 학습 포함

### 음성 모의면접

**20** 세트

문항 열람 세트
음성 인식 10세트 · 25회

### 문항 피드백 생성

**91** 개

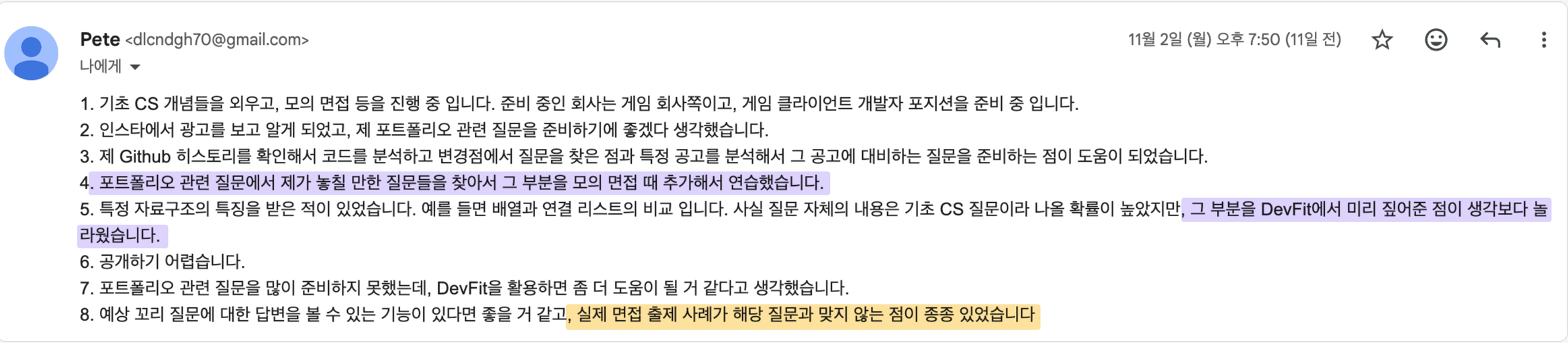
문항별 답변 피드백
37개 세트에 제공

Effect

DevFit

# 광고로 유입된 사용자가 면접 준비에 활용했습니다

**게임 클라이언트 개발 직무 준비생 · 11/02 이메일 인터뷰**



**Pete** <dlcndgh70@gmail.com>
나에게

11월 2일 (월) 오후 7:50 (11일 전)

1. 기초 CS 개념들을 외우고, 모의 면접 등을 진행 중 입니다. 준비 중인 회사는 게임 회사쪽이고, 게임 클라이언트 개발자 포지션을 준비 중 입니다.
2. 인스타에서 광고를 보고 알게 되었고, 제 포트폴리오 관련 질문을 준비하기에 좋겠다 생각했습니다.
3. 제 Github 히스토리를 확인해서 코드를 분석하고 변경점에서 질문을 찾은 점과 특정 공고를 분석해서 그 공고에 대비하는 질문을 준비하는 점이 도움이 되었습니다.
4. 포트폴리오 관련 질문에서 제가 놓칠 만한 질문들을 찾아서 그 부분을 모의 면접 때 추가해서 연습했습니다.
5. 특정 자료구조의 특징을 받은 적이 있었습니다. 예를 들면 배열과 연결 리스트의 비교 입니다. 사실 질문 자체의 내용은 기초 CS 질문이라 나올 확률이 높았지만, 그 부분을 DevFit에서 미리 짚어준 점이 생각보다 놀라웠습니다.
6. 공개하기 어렵습니다.
7. 포트폴리오 관련 질문을 많이 준비하지 못했는데, DevFit을 활용하면 좀 더 도움이 될 거 같다고 생각했습니다.
8. 예상 꼬리 질문에 대한 답변을 볼 수 있는 기능이 있다면 좋을 거 같고, 실제 면접 출제 사례가 해당 질문과 맞지 않는 점이 종종 있었습니다

## 사용자의 긍정적 평가

> **"그 부분을 DevFit에서 미리 짚어준 점이 생각보다 놀라웠습니다."**

**놓칠 만한 포트폴리오 질문을 찾아**
**모의면접 연습에 추가했습니다.**

## 사용자 피드백 개선

기출 연결 기술 · 16페이지 참고 →

### 기출 문제 연결 방식 개선

**기존 방식**

질문과 맞지 않는 기출도
실제 출제 사례로 노출

→

**수정된 방식**

의미·단어 유사도를 확인해
**유사 · 관련 · 참고로 구분**

DevFit

# 시장 규모와 가격 선정 근거




**TAM** 38.8만 명 = 점핏 2025 리포트 ÷ 한경협 2025 · 23,700원 = DevFit Plus 월 7,900원 × 3개월(가정) · 520만 건 = 점핏 2025 상반기 2,601,390건 × 2(하반기 동일 가정) · 2만 원 = 내부 가정(기획 B2B 티어 1인 1만~3만 원)

**SAM** 42.9% = 잡코리아 콘텐츠LAB 2025 대졸 취준생 조사(N=485, 아시아경제 2025-09-12) · 10% = 내부 가정(서류 통과율)

**SOM** 1% = 최종보고서 전환 시나리오(가정) · 3% = 내부 가정(3년 목표)

연간 개발 직군 입사지원

**약 520만 건**

사람인 · 점핏 2025 상반기 260만 건 × 2

출처: 점핏 「2025 개발자 채용 리포트」 jumpit.saramin.co.kr/report/2025/recruit · ×2는 하반기 동일 가정

**÷ 13.4회**

면접을 준비하는 개발자 구직자

**약 38.8만 명**

1인 평균 입사지원 13.4회 (한경협 2025)

출처: 한국경제인협회 2025 대학생 취업인식 조사(머니투데이 2025-12-09 보도)

## B2C · 구직자의 지불 의향을 참고한 가격

**월 7,900원 × 유료 이용 3개월 = 23,700원**

구직자 인터뷰: 면접 1회 1만 원, 준비 기간 2만 원 지불 의향

월 구독으로 이용 부담을 낮추고, 시장 계산에는 유료 3개월을 가정

출처: 구직자 1명 1:1 인터뷰(20세, 프론트엔드 인턴 지원 경험, 중간평가 덱 수록) · 7,900원 = DevFit Plus 실제 요금 · 3개월 = 내부 가정

## B2B · 지원자 단위 과금 모델

**지원자 1명당 2만 원 시장 계산용 가정**

코드 분석·면접 질문 준비를 지원자 단위로 제공

실제 기업 요금은 파일럿에서 이용 가치와 원가를 검증한 뒤 확정

출처: 내부 가정(기획 B2B 티어 1인 1만~3만 원) · 비교 공개가(11-06 확인): 프로그래머스 16,500원 · CodeSignal 약 1.9만~2.2만 원 · Codility 약 3.4만 원

## 분석 1회 변동비 약 330원

저장소 3개 기준 · B2C와 B2B가 분석 엔진 공유

출처: 최종보고서 단위 경제성, AWS CloudWatch 실측(LLM 호출 비용, 인건비·고정비 제외)

DevFit

# 개발자 대상 경쟁 서비스 비교

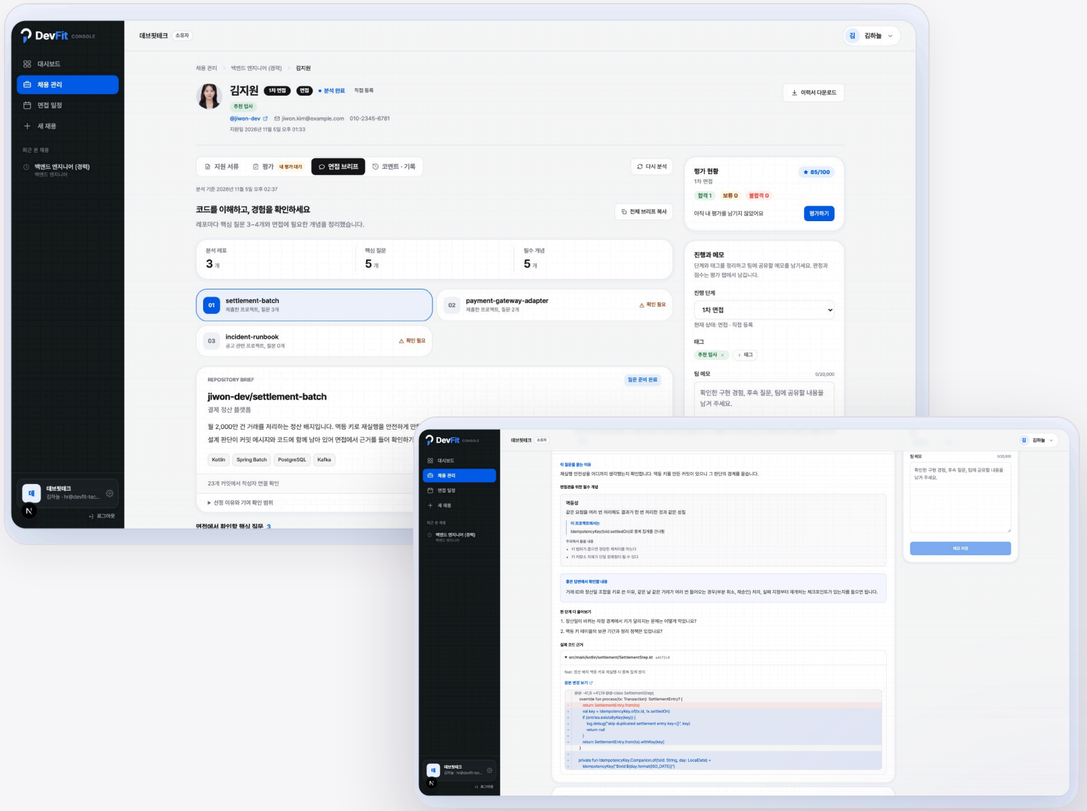
| 기능 | DevFit<br>7,900원 / 월<br>Plus · 3개월 체험 | 티오(TIO)<br>14,900원 / 월~<br>Lite 월간 · 무료 제공 | 인프런 모의면접<br>12,000원 / 회<br>첫 1회 무료 | 꼬꼬면<br>500원 / 10토큰<br>문항당 텍스트 1토큰<br>음성 2토큰 | Greenroom<br>US$10 / 월~<br>Pro · 무료 월 1회 | interviewing.io<br>US$179 / 회~<br>사람 면접 · AI 무료 | Pramp · Aced<br>US$79 / 월<br>Pro 월간 · 무료 5회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub 코드 분석·근거 연결 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | △ 레포 분석 | ✗ | ✗ |
| 채용공고 분석·맞춤 준비 | ✓ | △ 링크 분석 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 기출·문항 은행 기반 질문 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | △ | ✗ | ✓ |
| 음성 모의면접·꼬리질문 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| 지원 일정·마감 관리 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 기업 면접관용 지원자 검증 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

**채용·구직 서비스는 1,484곳이지만 개발자 취업 준비 전용은 국내 10곳**

DevFit

# DevFit Enterprise: B2C와 분리된 면접관 전용 지원자 검증 도구

| | B2C 준비 | B2B Enterprise |
|---|---|---|
| 쓰는 사람 | 지원자 본인 | 기업 면접관 |
| 목적 | 내 코드로 면접 준비 | 지원자가 알고 짰는지 검증 |
| 질문 생성 | 내가 고른 공고 × 내 저장소 | 지원서마다 따로 · 같은 입력 = 같은 결과 |
| 보는 곳 | 지원자 앱 | 면접관 콘솔만 |
| 더하는 기능 | 모의면접 · 학습 | ATS(칸반 · 평가표 · 일정 메일) · 근거 커밋 Diff |




## 면접 질문이 유출되지 않는 구조

1. **공통 문제은행 없음:** 질문은 지원자 본인 커밋에서 지원서마다 생성
2. **데이터 분리:** 면접관 질문은 콘솔에서만, 지원자 화면 · B2C 질문과 공유하지 않음
3. **미리 준비해도 무방:** 늘어나는 건 자기 코드 설명력, 곧 검증하려는 역량

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2C | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| B2B | 기업 수시 · 경력 채용은 연중 | | | | | | | | | | | |

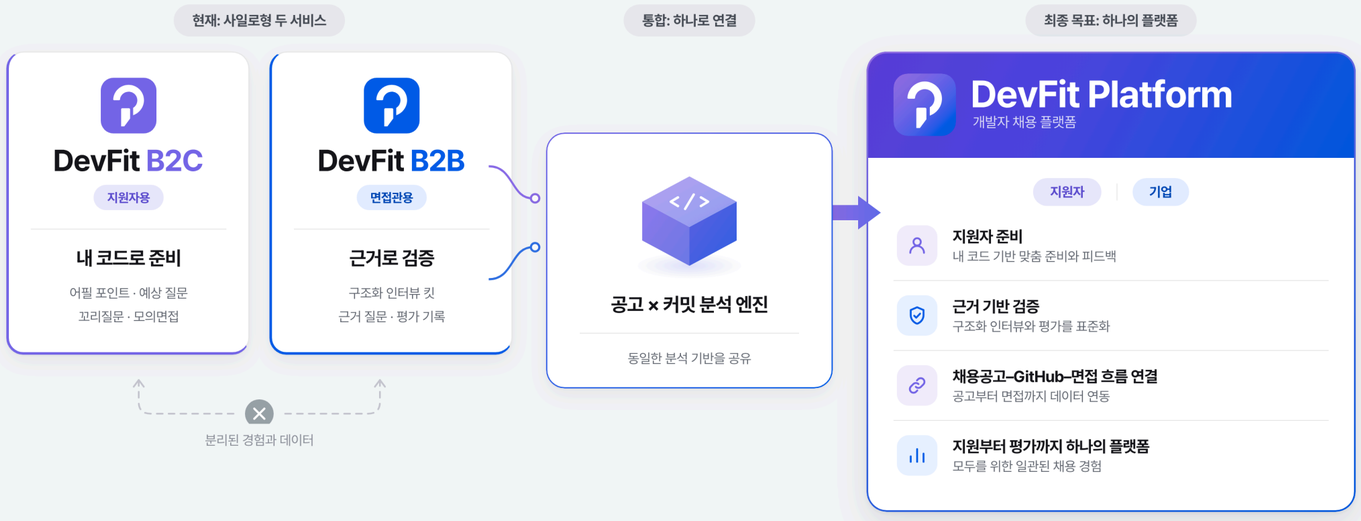
공채 시즌 약 4개월에 수요 집중

나머지 8개월 비성수기 보완

DevFit

# B2C와 B2B를 잇는 하나의 채용 플랫폼

## 사일로형 두 서비스를 하나의 개발자 채용 플랫폼으로




● ① B2C 준비 · 운영 중 · 결제 LIVE ○ ② B2B Enterprise · 개발 완료 ● ③ 공고 29곳 수집 · 지원 여정 트래커

### 향후 6개월 목표: B2C 가입 275명, B2B 계약 1곳

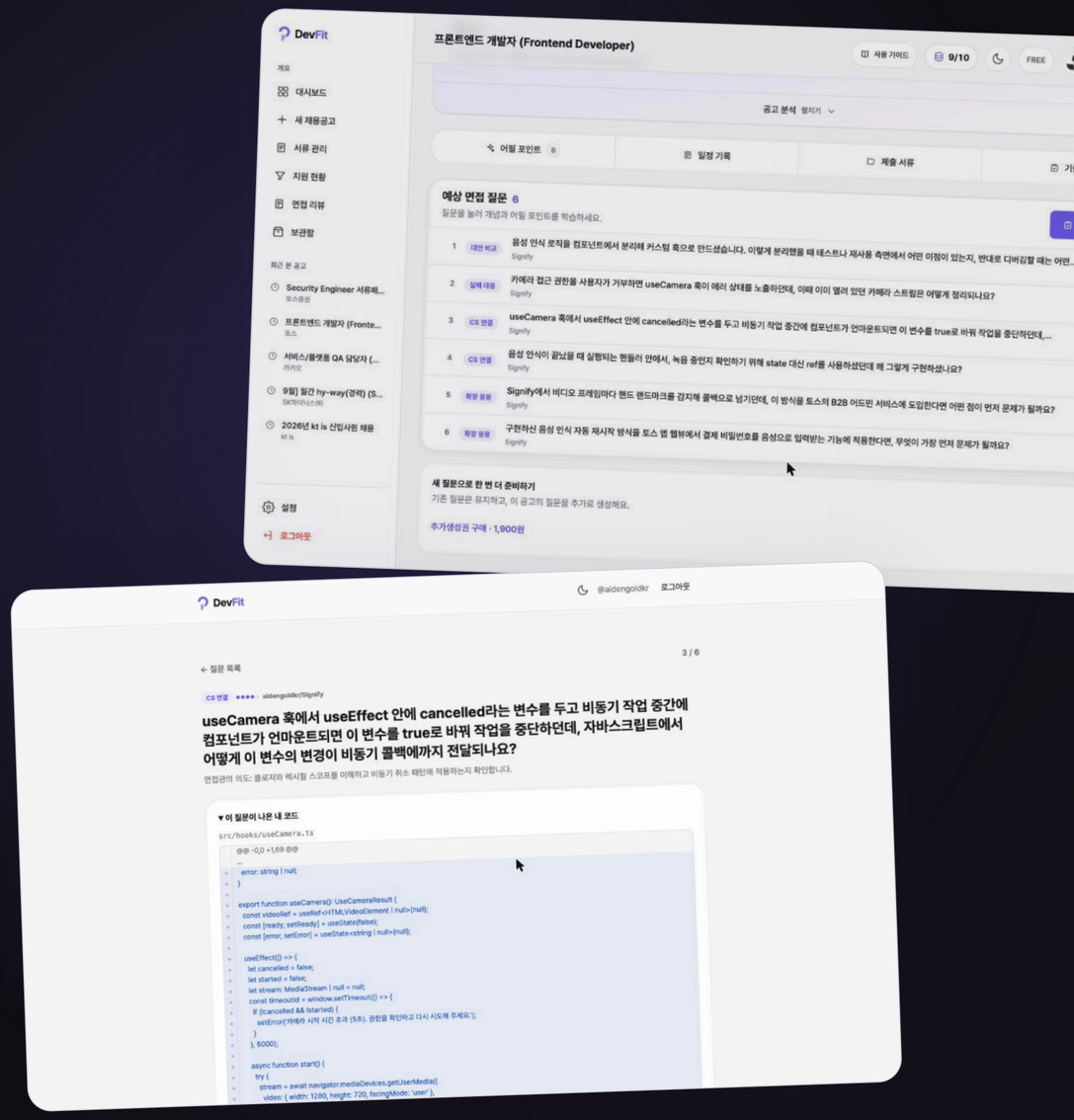
| B2C 가입 목표 | 2026-11 | | 2027-03 | 검증 지표 |
|---|---|---|---|---|
| 6개월 후 총 275명 | 회고형 파일럿 2곳 | → | B2B 계약 1곳 | 면접관 질문 채택률 |

# 지원자는 내 코드로
# 면접을 준비하고,
# 기업은 코드 근거로
# 개발 경험을 확인합니다.

DevFit

**B2C devfit.app · B2B enterprise.devfit.app**

팀 Dozer · 박천웅, 김건우, 노재원




이 성과는 2026년도 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 결과물임 (IITP-2026-AI·SW마에스트로)
This work was supported by the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation(IITP) grant funded by the Ministry of Science and ICT(MSIT) (IITP-2026-AI·SW Maestro)



# 감사합니다

팀 Dozer, 박천웅, 김건우, 노재원 · Q&A

DevFit

# 부록 목차


| 쪽 | 장표 · 예상 질문 |
|---|---|
| p44 A1 | 중간평가 심사의견 19건 반영표<br>멘토·심사 의견을 어떻게 반영했나 |
| p45 A2 | 평가 하네스 상세<br>품질을 어떻게 믿나 |
| p46 A3 | 측정 도구별 수치 차이<br>GA는 235명인데 왜 2.2만인가 |
| p47 A4 | 유료 광고 집행과 효율<br>마케팅 효율은 |
| p48 A5 | 원가와 가격<br>돈은 어떻게 버나 |
| p49 A6 | 기출 수집과 가공<br>크롤링 문제없나 |
| p50 A7 | 특허 3건<br>특허는 뭘 보호하나 |
| p51 A9 | 시장 규모 상향식 계산<br>시장 숫자는 어떻게 나왔나 |
| p52 A10 | 모델 라우팅 · 서비스 스택<br>어떤 모델을 왜 쓰나 |
| p53 A11 | 현업 검토 · 멘토 피드백 반영<br>현업은 써 보고 뭐라 했나 |
| p54 A12 | 공고 수집과 캐시 구조<br>공고는 어떻게 가져오나 |
| p55 A13 | 공고 캐시 발전과정<br>같은 공고를 매번 다시 분석하나 |
| p56 A14 | 오류 수집 (Sentry)<br>오류는 어떻게 아나 |

| 쪽 | 장표 · 예상 질문 |
|---|---|
| p57 A15 | 검색 노출 (SEO)<br>검색 유입은 어떻게 만드나 |
| p58 A16 | 서비스 보안<br>GitHub 토큰과 세션은 안전한가 |
| p59 A17 | 보안<br>내 코드 털리는 거 아닌가 |
| p60 A18 | 커밋 선별 발전과정<br>커밋 선별은 어떻게 바뀌었나 |
| p61 A19 | 질문 생성 호출 분할 · 난이도 세부<br>질문 생성은 어떻게 나눠 부르나 |
| p62 A20 | 자기소개서와 포트폴리오<br>면접 말고 또 뭘 하나 |
| p63 A21 | 소마 이후 인프라 이전<br>지원 끝나면 서버비는 |

DevFit

# 중간평가 심사의견 19건: 완료 10 · 부분 5 · 소명 3 · 미반영 1

| # | 심사의견 | 구분 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 늦은 피봇을 범위 축소로 만회(긍정) | 완료 | B2C 주축, B2B 개발 완료. 운영 승격 PR 29 → 125 |
| 2 | 기능 확장보다 질문 품질과 기업 파일럿 | 부분 | 8축 평가 → 결함 31건 수정 → 난이도 분리 → v11~v13. 저난도 추론형 1/8 → 7/9. 파일럿 0건 |
| 3 | 커밋·diff 연결과 무근거 폐기(긍정) | 완료 | 근거 대조·사유 코드 노출(10-19). 출처 353/353, 품질 필터 30일 84건 |
| 4 | 라벨·문항분석으로 정확성·변별도 검증 | 부분 | 3-state 라벨 UI 복구(09-08). 근거 특정성 81.9%. 변별도 실측 0건(표본 부족) |
| 5 | 질문 품질 자동 검증 | 완료 | 평가 하네스(09-06): 8축 루브릭 · 결정적 지표 13개 · 회귀 게이트 |
| 6 | 설계·본인 작업 검증 등 의도별 질문 | 완료 | 의도 7유형, 난이도 분리, 본인 기여 필터(1.0 / 0.70 / 제외). 09-09 운영 |
| 7 | 코딩 외 전인적 역량 평가 | 완료 | 자동 합불 금지선 → 준비 지원: 음성 모의면접, 자소서·포트폴리오 작업실, 블라인드 평가 |
| 8 | 기업 파일럿으로 채택률·절감 확인 | 부분 | 기업 대표 서면 회신 1건, 리드 43사, 로드맵. 수치·LOI 없음 |
| 9 | 시장 분석 세밀화, 포커스 결정 | 완료 | 출처 등급제(인용 금지 6건 제거), B2C 신입·주니어 포커스 |
| 10 | 기존 취업 사이트 대비 우위 | 완료 | 공고 × 내 실제 코드. 근거 실존 28/28 vs 0/18 |
| 11 | 경쟁사 직접 사용 | 부분 | 직접 9 · 인접 43 · 모바일 12종 캡처. 유료 전체 플로우 기록 없음 |
| 12 | B2C·B2B 동시 공략은 욕심 | 소명 | 투입은 B2C 집중, B2B는 같은 엔진으로 개발 완료 |
| 13 | 일정상 B2C 집중 | 완료 | B2C 출시 → 음성 → 단건 결제 LIVE(11-02) |
| 14 | 중견기업 타겟 | 부분 | 리드 규모 32~618명. 검증 수치 없음 |
| 15 | 대학 취업지원실 B2B2C | 미반영 | 대학 취창업지원실과 컨택 및 협력 시도 (기술적 사유 아님). 박람회 현장 마케팅만 |
| 16 | 시즌성 때문에 수익모델 재검토 | 완료 | 공고 단위 단건 1,900원 추가 · LIVE. 매출 0 |
| 17 | 질문 유출 플랫폼은 기업이 싫어함 | 소명 | 본인 코드 기반 · 지원서별 생성. B2B 커버리지 어시스턴트로 재정의 |
| 18 | 개인정보 보호조치 | 완료 | 토큰 AES-256-GCM, 세션 해시, numeric id 신원, 증분 동의, 블라인드 평가 |
| 19 | 개발·운영 환경 통합(비용) | 소명 | 결제 TEST 격리 필요로 분리 유지. 원가의 94%가 LLM |

DevFit

# 평가 하네스: LLM 심판 점수의 편차와 보완 지표

## 1 평가 하네스 구성

- 운영 파이프라인을 직접 호출해 질문 생성
- 8축 루브릭 (LLM 심판)
- 결정적 지표 13개: 출처 연결 · 공고별 중복 · 식별자 실존 등
- 회귀 게이트: 질문 로직 버전(v1 → v13)마다 측정

## 2 LLM 심판 점수의 편차

| 측정 | 값 | n |
|---|---|---|
| 심판 2종 간 문항별 점수 차 | 17.8점 | 91 |
| 같은 심판 재채점 차 | 12.2점 | 24 |
| LLM 심판 vs 사람 | 사람보다 약 1점 후함 | 18 |
| 근거 특정성 (우연 25%) | 81.9% | 177 |
| 질문 출처 연결 | 353/353 | 전수 |

DevFit

# 측정 도구별 수치 차이 (기준: 관리자 DB)

## 같은 사람들을 도구마다 다르게 셌어요

출시 이후 누적 · GA4는 동의한 사용자만 집계해 실제의 하한 · 가입·결제는 운영 DB(관리자 콘솔) 기준

**22,360명**
Clarity 고유 방문자
8/1~11/4 · 세션 23,763

**235명**
GA4 사용자
Clarity의 약 1% · 동의 사용자만

**83명**
가입 회원 (DB)
내부 제외 약 79명 · 방문자의 약 0.4%

**64명**
공고 등록 회원 (DB)
등록 공고 153건

**13명**
답변까지 간 회원 (DB)
학습 세트 155건 · 완료 6건

**0건**
결제 (DB)
Toss LIVE 11-02~

출처: Microsoft Clarity · GA4 devfit · Devfit 관리자 콘솔 · 관리자 콘솔 365일 2026-11-04 12:27 KST · 회원 83명 중 팀원·멘토 4명 포함

**Clarity**

**22,360명**

Microsoft Clarity 방문자 · 동의와 무관하게 수집, 봇 제외

**GA4**

**235명**

GA4 사용자 · 쿠키 동의한 사람만 → 하한

**관리자 DB**

**83명**

관리자 DB 가입 · 기준 수치 (내부 4명 포함)

DevFit

# 유료 광고 ₩347.5만: 클릭 1회 ₩110~563, 가입 1명당 최소 ₩4.2만

유료 광고 합계

**₩347.5만**

Meta ₩233.8만 + Google ₩113.7만

가입 단가

**최소 ₩4.2만**

가입 1명당 광고비 (하한, 상한 추정 ₩12.9만)

자연 검색

**브랜드 검색뿐**

Search Console 클릭 37건, 대부분 "devfit"

| 지표 | Meta | Google |
|---|---|---|
| 지출 | ₩2,338,208 | ₩1,136,972 |
| 노출 | 666,197 | 116,041 |
| 클릭 | 21,318 (링크 클릭) | 2,018 |
| 클릭 1회 | ₩110 | ₩563 |
| 랜딩 1회 | ₩151 (Meta 랜딩 조회) | — |

DevFit

# 분석 1회 약 330원, 단건 1,900원 · Plus 월 7,900원

저장소 3개

**약 330원**

분석 1회 변동비 · 저장소 3개 기준 · 공고 구조화와 질문 생성 포함

저장소 20개

**약 1,404원**

저장소 20개 상한 기준 최대치

재분석

**0원**

코드 변경 없는 재분석 · 최신 커밋 지문이 같으면 결과 재사용

Plus 1인 월 7,900원 = 저장소 3개 기준 분석 약 24회분의 변동비

| 상품 | 가격 | 상태 |
|---|---|---|
| **Free** | 무료 (사용 한도 있음) | 운영 중 |
| **추가 생성권 (공고 단위 단건)** | 1,900원 | 토스페이먼츠 단건 결제 승인 (2026-11-02) |
| **Plus** | 월 7,900원 | 출시 기념 3개월 무료 개방 |

**채용 시즌에만 사는 구조에 맞춰 월 구독 외에 공고 단위 단건 상품 추가 (중간평가 #16)**

DevFit

# 공개된 면접 후기에서 내용만 뽑아 직접 가공

### 1. 원문 (공개 면접 후기)

당근 Mini R&D Engineer 인턴 기술 면접 (2022) 꼬리질문 중 하나

> With Web Worker, it is possible to separate the mini app and the client app into separate threads. However, the Web Worker cannot access the DOM API if you do this. For example, you cannot use the DOM API called `getClientBoundingRect`. What should I do to solve this?

출처 URL과 페이지 제목은 근거로 따로 보관

### 2. 직접 가공

1. **질문 단위로 분리** · 한 단락에 이어진 꼬리질문 6개를 각각 한 건으로
2. **맥락 보강** · 앞 질문의 전제를 붙여 이 질문만 봐도 뜻이 통하게
3. **새 문장으로 작성** · 원문 문장을 옮기지 않고 한국어 면접관 말투로
4. **필드 정리와 대조** · 회사, 채용명, 연도를 나누고 출처와 비교

### 3. 서비스에 들어간 문장

> Web Worker를 사용하면 미니 앱과 클라이언트 앱을 각각 다른 스레드로 분리할 수 있습니다. 하지만 이렇게 하면 Web Worker에서 DOM API에 접근할 수 없습니다. 예를 들어 `getClientBoundingRect`라는 DOM API를 사용할 수 없습니다. 이를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?

**학습실 카드**

실제 2022년 당근 Karrot Mini R&D Engineer Intern 채용에서 비슷한 면접 질문이 출제되었어요.

**저작권법 제2조 제1호** "저작물"은 인간의 사상 또는 감정을 **표현한** 창작물을 말한다.
**대법원 2000. 10. 24. 선고 99다10813 판결** 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 원칙적으로 저작권의 보호 대상이 되지 않는다.

DevFit

# 특허 3건 출원: 선별 · 생성 · 음성

| 출원번호 | 발명의 명칭 | 보호하는 것 (요지) | 관련 장표 |
|---|---|---|---|
| 10-2026-0214808 | 코드 저장소 기반 면접 질문 선별 방법 및 시스템 | 본인 기여 커밋을 골라 가중(본인 1.0 · 공동 0.70 · 타인 제외)하고 질문 대상 지점을 선별 | Key Features 경쟁사 비교(본인 커밋만) · Development 점수식 |
| 10-2026-0214809 | 코드 저장소 기반 면접 질문 생성 방법 및 시스템 | 근거 코드 묶음에서 질문을 만들고, 질문 속 식별자를 코드와 대조해 유지·폐기·재질의하는 게이트 | Key Features 반론(근거 대조) |
| 10-2026-0214811 | 음성 대화 기반 면접 답변 평가 방법 및 시스템 | 음성 답변을 받아 적고 답변에 기반한 꼬리질문으로 되묻는 모의면접 | Development 기출·음성 |

출원일 2026-11-01 · 출원인 김건우 · 발명자 김건우, 박천웅, 노재원

DevFit

# 시장 규모 계산 근거: 입력값 8개의 출처와 가정

| | 입력값 | 값 | 어디서 왔나 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| **A** | 연간 개발 직군 입사지원 | 약 520만 건 | 점핏, 「2025 상반기 개발자 채용 리포트」, 2025. 지원 2,601,390건 × 2 (하반기도 같다고 가정) | 출처 + ⚙ |
| **B** | 1인 평균 입사지원 | 13.4회 | 한국경제인협회, 「2025년 대학생 취업인식도 조사」, 2025. (N=2,492) | 출처 |
| **C** | **개발 직군 구직자** | **약 38.8만 명** | A ÷ B | 계산 |
| **D** | 구직자 1인 결제액 | 23,700원 | DevFit Plus 월 7,900원 × 3개월 (3개월 무료 체험 후 3개월 구독) | ⚙ |
| **E** | 기업의 지원자 1인 분석 단가 | 2만 원 | 공개가 1.5만~4.5만 원/인의 중하단: 프로그래머스 16,500원 · CodeSignal 약 2만 원 · Codility 약 3.4만 원 (2026-11-06 확인) | 출처 + ⚙ |
| **F** | 취업 준비에 돈을 쓰는 비율 | 42.9% | 잡코리아 콘텐츠LAB 조사, 2025. 대졸 취준생의 취업 사교육 이용 비율 (N=485, 비대표 표본) | 출처 |
| **G** | 면접 단계까지 가는 비율 | 10% | 국내 서류 합격률 19.4% (한국경제인협회 2025)보다 낮게 잡음 | ⚙ |
| **H** | 점유 목표 | B2C 1% · B2B 3% | 내부 목표 (3년) | ⚙ |

**TAM** C×D 92억 + A×E 1,040억 = **약 1,132억 원** · **SAM** 92억×F 39.5억 + 1,040억×G 104억 = **약 143억 원** · **SOM** C×1%×D 0.92억 + 104억×3% 3.1억 = **약 4억 원**

⚙ = 내부 가정 · 시장 규모이며 매출 전망 아님

DevFit

# 역할별 모델 라우팅과 서비스 스택

## LLM · 역할별 라우팅 (Bedrock 5종 + 외부 2종)

추론 · 질문 생성
**GLM-5**

코드 · 답변 피드백
**Qwen3-Coder-Next**

추출
**GLM-4.7-Flash**

비전 · 공고 OCR
**Nova 2 Lite**

사업자 OCR
**Qwen3-VL**

커밋 판정 · Decision Model
**OpenAI Decisions**

임베딩 · 기출 검색
**Cohere Embed v3**

## 서비스 · 검색 · 음성

| | |
|---|---|
| FE | Next.js 16 정적 export → S3 + CloudFront |
| BE | Spring Boot 3.4 · Java 21 · ECS Fargate |
| 큐 | DB 큐 + 워커 원자 선점 · 지수 백오프 |
| DB | PostgreSQL · Flyway · pgvector |
| 음성 | 자체 음성 사이드카 (STT · TTS) |

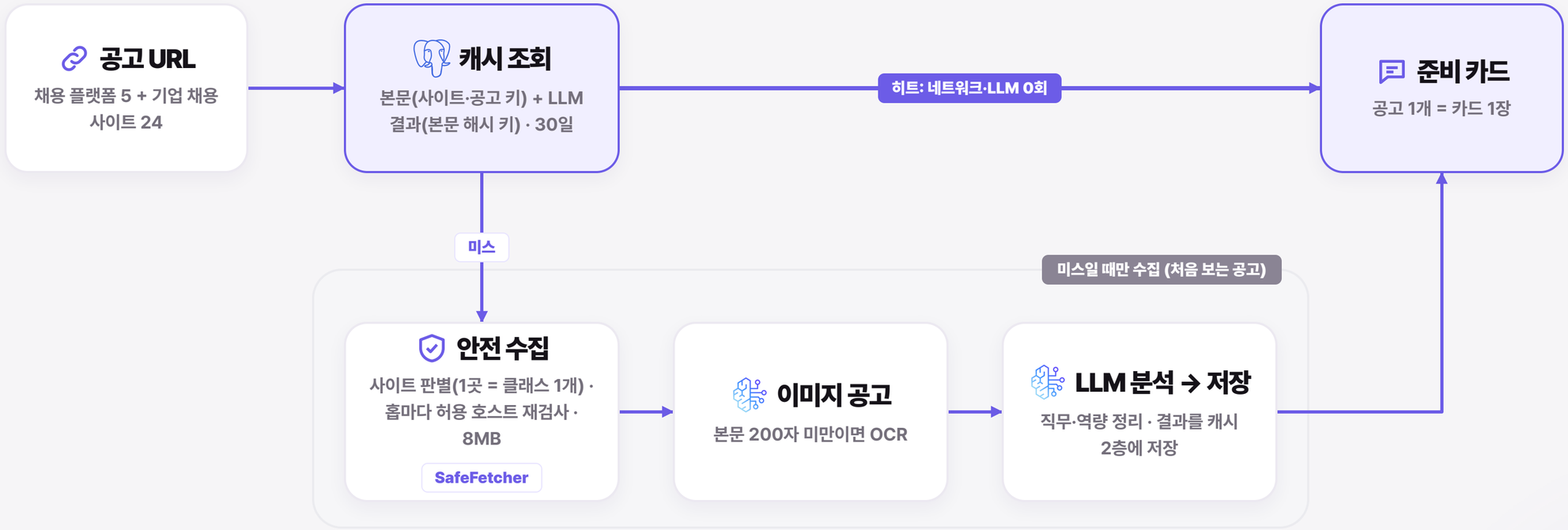
DevFit

# 현업 면접관·게임사 대표의 서비스 검토와 반영

| 누구 | 조언 | 반영 |
|---|---|---|
| **김종욱 멘토**<br>네이버 검색 백엔드·AI | 10-25 Webex 약 2시간 서비스 검증. 지원자 분석 범위, 면접관 콘솔 완성도, 지원자 화면 동선까지 DevFit 전반을 실사용 관점에서 점검 | → 조직 저장소 프로젝트도 지원자 분석 대상으로 연결<br>→ 면접관 콘솔 아이콘·공용 UI 정비, 모바일 하단 탭 추가<br>→ 면접관 랜딩에 콘솔 3단계 예시 데모 (채용 생성 → 접수·분석 → 면접 브리프)<br>→ 지원자 화면에서 모의면접을 준비의 첫 행동으로 배치 |
| **한유일 멘토**<br>카카오 백엔드 · 면접관 경험 | 중간·어려움 난이도는 "충분히 괜찮다"는 평가. 다만 쉬움 난이도는 코드 사실 확인 수준이라 실제 면접에서는 나오지 않는 질문. 면접관은 구조를 묻고 꼬리질문으로 파고든다는 조언 | → 난이도·유형 분리로 저난도 추론형 질문 1/8 → 7/9<br>→ AI 코치 응답 잘림 수정 (출력 상한 1,280 → 8,192 토큰)<br>→ 모의면접 음성 답변·음성 꼬리질문 도입<br>→ 재로그인 시 비공개 레포 권한이 사라지던 문제 해소 |
| **김한빛 멘토**<br>삼성전자 출신 · 팀 담당 멘토 | 매주 정기 멘토링으로 질문 생성 로직·품질 평가 하네스·프롬프트 개선안을 주 단위로 검토. CI/CD 구성과 운영 비용 구조 점검 | → 8축 루브릭 기반 질문 품질 평가 하네스 구축<br>→ 프롬프트 버전 A/B 비교 후 개선판 채택<br>→ 근거 diff 판별로 근거 밖 단정 질문 차단<br>→ 평가 결과를 다음 주 프롬프트 수정에 반영 |
| **김준엽 대표**<br>바삭한소프트 공동대표 · 게임 개발 | CS와 프로젝트 경험의 비중은 기업 인재상에 따라 상이. 포트폴리오 면접에서는 "왜 그 기술을 선택했는지, 그 선택이 최선이었는지"를 많이 물음. 자사는 이미 지원자 GitHub를 AI로 검토 중이라는 경쟁 관점의 지적 | → 결정 이유·트레이드오프 질문 유형과 현업 평가 방식의 일치 확인<br>→ "Claude Code에 링크를 넘기면 된다"는 반론을 비교 실험으로 검증<br>→ 본인 커밋만 선별 · 코드에 없는 식별자 질문 서버 폐기로 차별화 |

DevFit

# 공고 URL 하나로 29곳에서 본문을 받고, 두 층으로 캐시




**기업 공채 사이트 22곳 중 10곳은 본문이 이미지 1장, 수집 경로에 OCR 포함**

사용자 공고의 22%가 기업 사이트 (내부 제외 83건 중 18건)

DevFit

# 본문과 LLM 결과를 2층으로 캐시해 같은 공고는 한 번만 수집 · 분석

1차 · 07-19 공고 URL · 이미지 입력 → 2차 · 09-15 기업 채용 사이트 · 29곳 → 3차 · 09-18 공고 캐시 2층

**변경 사유** 지원자마다 같은 공고를 다시 받고, 다시 OCR하고, 다시 LLM으로 분석

## 1층 공고 본문

키

**사이트 + 공고 번호**

같은 공고를 가리키는 여러 주소를 하나로 · 검색어 쿼리 제거

담는 것

수집한 본문 · 이미지 공고의 OCR 결과

먼저 조회하는 곳

공고 본문 추출 · 포지션 감지 · 준비 카드 생성 (read-through)

히트하면

**네트워크 · OCR 0회**

## 2층 LLM 분석 결과

키

**정규화한 본문 해시 + 분석 버전**

주소가 달라도 본문이 같으면 재사용 · 분석 로직이 바뀌면 버전으로 다시 생성

담는 것

직무 · 역량 정리 · 개발 공고 여부

다시 만드는 때

분석 버전이 오를 때만 재생성, 같은 본문이면 사용자가 달라도 재사용

히트하면

**LLM 0회**

## 캐시를 채우고 지키는 규칙

1. 관리자 실행으로 기업 사이트 공고를 미리 분석 · 사이트 1곳 = 실행 1건
2. 하루 예산 LLM 1,000건 · OCR 300장, 초과분은 다음 실행에서 처리
3. 개발 공고가 아니면 표시해 두고 다시 과금하지 않음
4. 30일 경과 시 재수집, 마감 없는 공고의 영구 보관 방지
5. 사용자가 붙여 넣은 본문은 공개 캐시에 같은 해시가 있을 때만 저장

DevFit

# 오류는 Sentry로 모으고, 그 SDK로 무거워진 랜딩은 다시 경량화

377KB → 296KB

Sentry 도입 직후 랜딩 초기 JS (gzip)

SDK 지연 로딩 후

**FE·BE·분석 워커 오류를 한곳에 수집, 관리자 콘솔에서 조회**

도입 10-08 · 지연 로딩 10-12

DevFit

# 구글 검색 결과 0건에서 검색엔진 등록부터 시작

문제

## site: 0건

09-17 Google site:devfit.app 결과 0 · 브랜드 검색에도 미노출 · 원인은 검색엔진 미등록

→

해결

**기술 SEO 기반**
metadata · sitemap · robots · JSON-LD · llms.txt (07-27~)

**CS 지식백과 + 질문 색인**
「개발자 기술면접」 검색어 공략 · 875문항

**Search Console · 네이버 · IndexNow 제출**
08-21 네이버 소유 확인 · 09-17 IndexNow 209 URL · 09-18 sitemap 4종

**색인 대상 172편 → 55편**
11-05 본문 보강 · 나머지는 noindex · 11-06 재제출

→

결과

## SEO 100

Lighthouse 모바일 (Perf 99) · 09-17

## 색인 1 → 재측정

지금 색인은 홈 1페이지 · 11-05 재정비 효과는 2~3주 뒤 GSC로

**09-16 자유 멘토링 "1,000명 사용자 모으기 — 개발자가 할 수 있는 최고의 마케팅, SEO" (강준혁 멘토) 참여 후 개선**

당일 밤 타깃 메타 · 다음 날 질문 색인 · IndexNow 제출 · sitemap 4종

DevFit

# GitHub는 최소 권한으로 연결하고, 토큰과 세션은 원문을 남기지 않음

### 최소 권한 연동

기본 권한은 read:user, user:email뿐. 비공개 레포는 원할 때만 추가 동의, 분석할 레포는 사용자가 선택

### 토큰 암호화

GitHub access token은 AES-256-GCM으로 저장. 운영은 키가 없으면 서버가 기동하지 않음

### 세션 해시

세션 토큰은 SHA-256 해시만 저장하고 HttpOnly 쿠키로 전달. 서버에서 즉시 폐기 가능

### SSRF 차단

공고 수집은 SafeFetcher로만. 리다이렉트마다 허용 호스트를 다시 검사, 응답 8MB 상한

### 분석 도구 마스킹

Clarity는 화면 전체 마스킹, Sentry는 개인정보 전송과 Replay를 끔

### 관리자 접근 통제

관리자 콘솔은 Cognito TOTP MFA 필수. 관리자의 조회와 변경은 모두 감사 로그로 기록

DevFit

# 최소 권한으로 연결하고, 토큰은 암호화

| 우려 | 조치 |
|---|---|
| **"GitHub 연동하면 내 코드 털리나"** | 기본 로그인 권한은 read:user · user:email만. 비공개 레포는 사용자가 원할 때만 증분 동의 |
| **분석 범위** | 분석할 레포를 사용자가 직접 선택 (08-07 피드백 → 08-23 반영) |
| **토큰 유출** | GitHub access token AES-256-GCM 암호화 저장 |
| **세션 탈취** | 세션 토큰 원문 대신 SHA-256 해시만 저장 → 즉시 폐기 가능 · HttpOnly 쿠키 |
| **계정 선점** | GitHub 신원 기준 키를 불변 numeric id로 (username 선점 차단) |
| **공고 수집 경로 악용 (SSRF)** | 홉마다 허용 목록을 다시 검사하는 SafeFetcher · 응답 8MB 상한 |
| **B2B 지원자 정보** | 블라인드 평가 · 지원 시 동의 2건 필수 |

DevFit

# 커밋 선별 방식은 세 번 바뀌어 Decision Model까지

06-29 · 1차

## 자체 점수식

점수 = 메시지 키워드 × 2 + 로직 줄 수 × 3 + 기술 키워드 × 2

**구현 방식**

외부 라이브러리 없이 3항 선형식 · 계수는 손으로 정함

09-08 · 2차

## 순위 정규화

점수 = Σ 가중치 × 순위 백분위(각 항)

효과 없던 항 제거

**변경 사유**

한 항이 순위를 지배해 짧은 메시지 커밋(fix bug · add pay)이 1순위 · 팀 저장소는 순위가 사라짐

10-16 · 10-24 · 3차

## Decision Model

순위 = 0.4 × 규칙 순위 + 0.6 × 모델 순위

품질 = 품질 × (0.5 ~ 1.5) ← 패치 판정

**변경 사유**

메시지만 보는 규칙식의 점수 역전 · OpenAI Decisions 채택(Jev는 검토 후 미채택) · 수집과 병렬

DevFit

# 질문 생성 호출 분할과 난이도 계산 세부

## 호출 분할의 기술적 난관




| 병렬로 나누자 생긴 문제 | 해결 |
|---|---|
| 두 호출이 서로를 몰라 같은 개념 카드를 다른 이름으로 생성 | 병합 단계에서 코드 정규화로 중복 개념 통합 |
| 같은 코드 조각을 양쪽에서 중복 인용 | 병합 시 인용 중복 제거 |
| 질문이 참조하는 개념 코드가 호출 사이에서 어긋남 | 질문의 개념 참조를 병합된 코드로 재연결 |
| 한 세트가 잘리면 전체 재생성 | 출력 토큰 예산을 유형 수에 비례 배분, 실패한 세트만 재시도 |

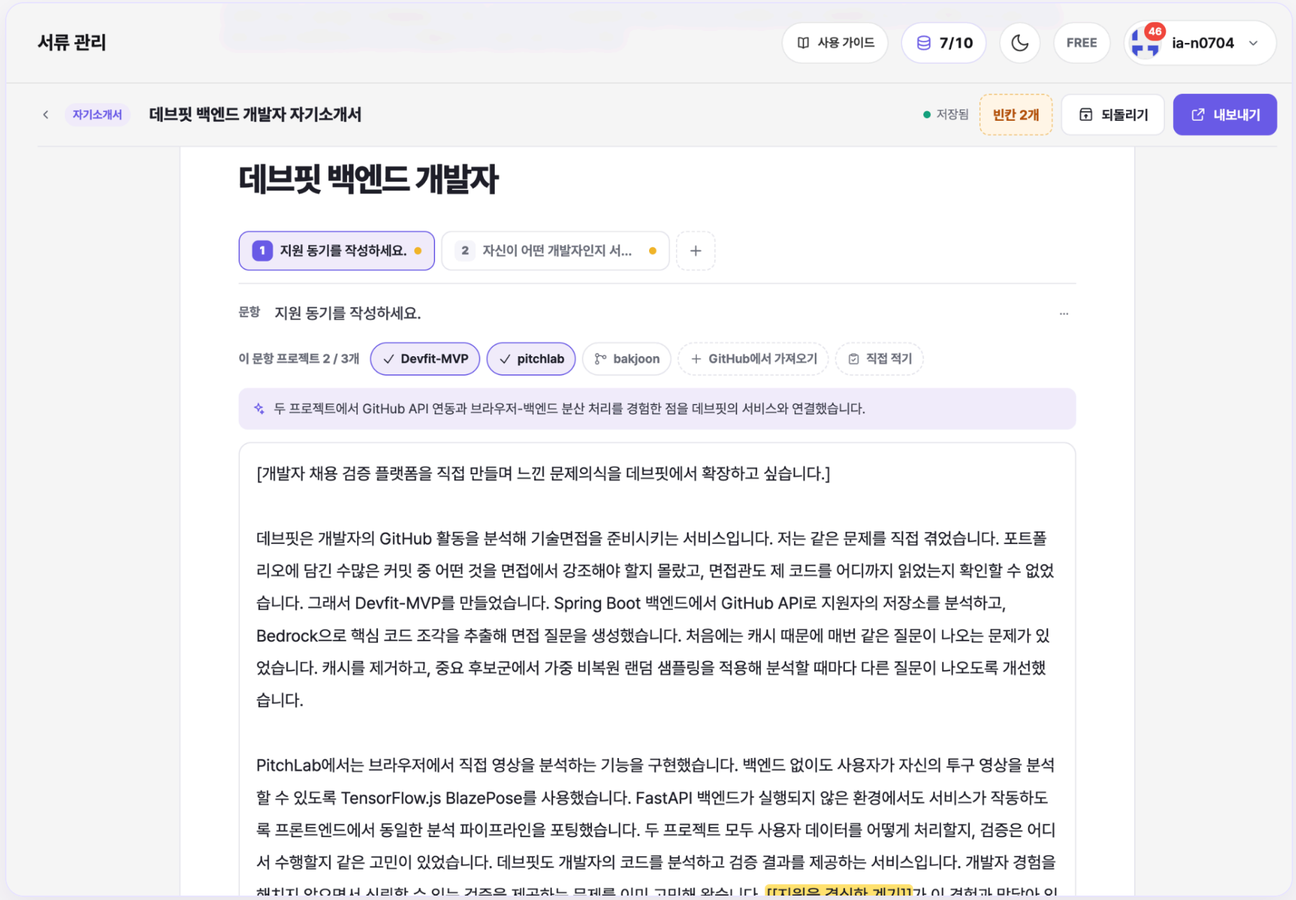
## 난이도 계산 세부와 재발 방지

9/9 운영 반영 (H1 32e25e9, H2 8aa7bfa)

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 3곳 하드코딩 | 질문 저장 switch, 생성 프롬프트 L1~L5, 기초 세트 = 난이도 2 이하 |
| 근거 코드 양 | 적음 1, 보통 2, 많음 3 |
| 추론 깊이 | 코드에 답이 있음 +0, 다른 상황에 적용 +1, 가정을 세워 답 +2 |
| 프롬프트 수정 | 유형별 난이도 표시 삭제, 코드만 읽으면 답이 나오는 질문 금지 |
| 6건 회귀 테스트 | 같은 유형에서 여러 난이도가 나오는지 확인, 쉬운 질문이 한 유형에 몰리면 옆 난이도에서 절반까지 채움 |

DevFit

# 분석한 저장소로 쓰는 자기소개서와 포트폴리오




실서비스 캡쳐 (자기소개서 작성)

**문항 입력과 프로젝트 선택**
문항 최대 8개, 문항마다 프로젝트 최대 3개 (내 저장소 또는 직접 적기)

**저장소 근거로 전 문항 초안**
코드로 확인되지 않는 성과, 수치, 회사 정보는 [[빈칸]]으로 남기고 모델에 보내지 않음

**문장 단위 다듬기**
글자 수 맞추기, AI 티 빼기, 두괄식. 적용 전 내용은 버전으로 남겨 되돌리기

**포트폴리오 자동 작성**
저장소 최대 8개를 프로젝트 6개로 묶어 채움. 공개 링크와 PDF로 내보내기

**면접 질문과 연결**
업로드한 이력서, 자기소개서 속 프로젝트명을 본인 저장소와 맞춰 질문 생성 근거로 사용

**변경 사유: "직접 입력하고 고를 항목이 너무 많다"**
문항만 넣으면 AI가 초안을 먼저 쓰고, 사용자는 확인과 수정만

DevFit

# 소마 이후 B2C 인프라: AWS에서 Vercel과 Oracle Cloud로

| 구성 | 현재 (AWS) | 이전 후 |
|---|---|---|
| **프런트** | S3 + CloudFront, CloudFront Function 라우팅 | **Vercel** · Next.js 정적 export 그대로, 라우팅과 보안 헤더는 vercel.json |
| **API 진입** | CloudFront /api → VPC Origin → 내부 ALB | **Vercel rewrite /api** → Cloudflare Tunnel, VM 인바운드 포트 0 |
| **API · 분석 worker · 음성** | ECS Fargate x86 (0.5 + 1×2 + 4 vCPU) | **Oracle Ampere A1 VM 1대** (4 OCPU, 24GB) · docker compose · arm64 이미지 |
| **DB** | RDS PostgreSQL db.t4g.small, 30GiB | **같은 VM의 PostgreSQL + pgvector** · 블록 볼륨, Flyway 그대로 |
| **업로드 · 백업** | EFS, RDS 자동 백업 | **블록 볼륨** + 매일 pg_dump → **OCI Object Storage** |
| **비밀값** | Secrets Manager | **OCI Vault** · 컨테이너 기동 시 주입 |
| **배포** | GitHub Actions OIDC → ECR → ECS | **GitHub Actions → GHCR** → compose pull, staging → prod 게이트 유지 |
| **유지** | Bedrock LLM, SES 메일, Cloudflare DNS, Sentry | 사용량 과금이라 그대로 · Bedrock은 API 키 방식 (코드 지원) |

### 고정비

**월 $20** Vercel Pro 1석

유료 상품이 있어 비상업 한정인 Hobby 대신 Pro. Oracle VM, 블록 볼륨 200GB, Object Storage 20GB는 Always Free 범위

### 전환 순서

1. **병행 구축** · arm64 이미지 빌드, 음성 CER 재측정
2. **DB 이전** · 쓰기 중지 후 pg_dump → 복원, 행 수 대조
3. **트래픽 전환** · DNS를 Vercel로, AWS는 1주 대기
4. **AWS 정리** · RDS 최종 스냅샷 보관 후 삭제

되돌리기: DNS를 CloudFront로 복귀

### 지금까지 AWS를 쓴 이유

소마 예산으로 쓸 수 있는 클라우드 중 서비스 폭이 가장 넓었고, 모델 비교 실험이 잦은 서비스라 여러 모델을 한 계정에서 바로 바꿔 부를 수 있는 Bedrock이 맞았음

DevFit

# DevFit Enterprise 사용 설명서 1: ATS + GitHub 구성과 분석 범위




소개서 6쪽




소개서 7쪽




소개서 8쪽




소개서 14쪽

DevFit

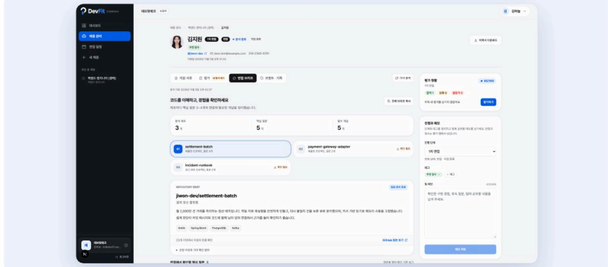
# DevFit Enterprise 사용 설명서 2: 코드 면접 (브리프 · 질문 가이드 · 커밋 근거)

면접 10분 전, 지원자의 코드를 한눈에 파악하는

## 면접 브리프

저장소별 프로젝트 요약부터 핵심 질문, 배경지식까지 면접 전에 빠르게 훑어볼 수 있는 요약 리포트입니다.
원하는 저장소를 선택해 프로젝트별 질문과 코드 근거를 바로 확인하세요.

프로젝트 요약 · 핵심 질문 3~4개 · 관련 기술 개념 · 브리프 전클릭 복사



DEVFIT 코드 면접 주요 기능 10

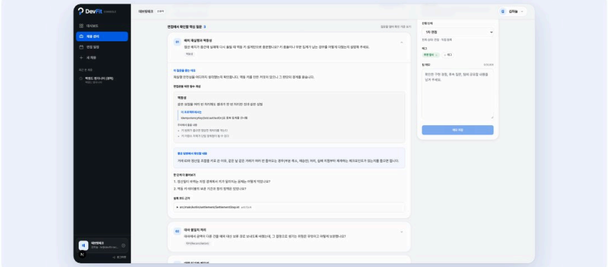
소개서 10쪽

생소한 기술 스택도 깊이 있게 파고드는

## 질문 의도와 평가 가이드

각 질문의 출제 의도부터 배경 개념, 우수 답변 기준, 심화 꼬리 질문까지 함께 제공합니다.
해당 기술이 프로젝트에 어떻게 쓰였는지 요약해 주어, 면접관이 생소한 도메인이라도 날카롭게 질문할 수 있습니다.

질문 출제 의도 · 핵심 배경지식 · 우수 답변 기준 · 심화 꼬리 질문



DEVFIT 코드 면접 주요 기능 11

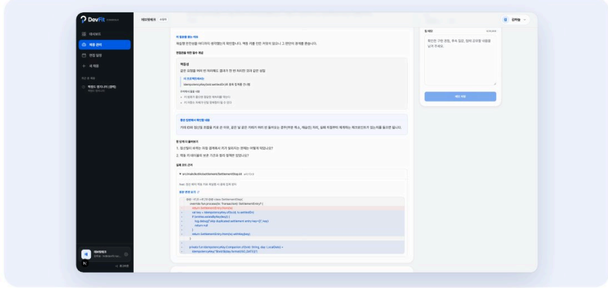
소개서 11쪽

오직 지원자 본인이 작성한

## 커밋과 코드만 근거로 삼습니다

팀 프로젝트에서 다른 팀원이 짠 코드는 철저히 제외합니다.
질문 하단에 지원자의 실제 코드 변경 내역(Diff)과 커밋 메시지가 함께 표시되며, 링크를 눌러 GitHub 원본 커밋도 즉시 확인할 수 있습니다.

본인 커밋만 필터링 · 변경 코드 스니펫 · 커밋 해시 제공 · GitHub 원본 링크 연동



DEVFIT 코드 면접 주요 기능 12

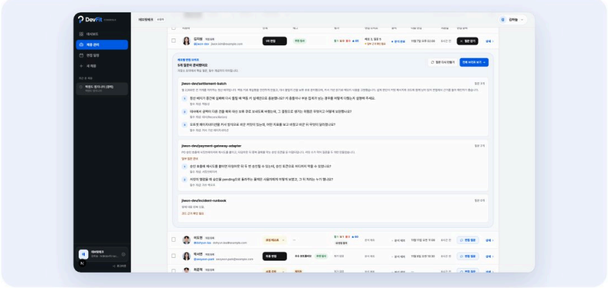
소개서 12쪽

상세 페이지를 열지 않고도

## 목록에서 바로 펼쳐 보는 면접 질문

지원자 목록에서 클릭 한 번으로 생성된 면접 질문을 바로 펼쳐볼 수 있습니다.
여러 지원자를 연속으로 면접할 때 화면 이동 없이 핵심 질문만 빠르게 훑어보기에 좋습니다.

목록에서 바로 펼치기 · 저장소별 핵심 질문 · 전체 브리프 바로가기



DEVFIT 코드 면접 주요 기능 13

소개서 13쪽

DevFit

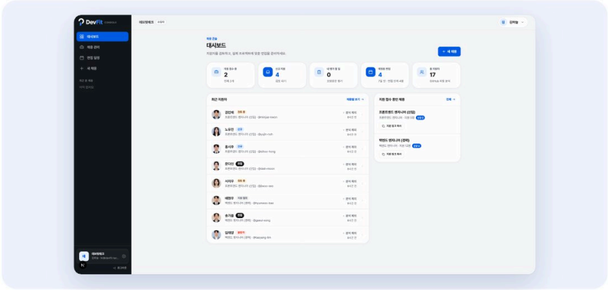
# DevFit Enterprise 사용 설명서 3: 채용 관리(ATS) 대시보드 · 지원 접수 · 전형 단계

오늘 처리할 채용 업무가 한눈에 들어오는

## 맞춤형 대시보드

신규 지원자, 작성해야 할 평가, 예정된 면접 등 놓치기 쉬운 일정을 상단 요약 카드로 보여줍니다.
채용 담당자와 면접관의 권한에 맞춰 각자에게 필요한 화면만 깔끔하게 제공합니다.

전형 중인 공고 · 내 평가 대기 · 예정된 면접 · 최근 지원자 현황



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 16

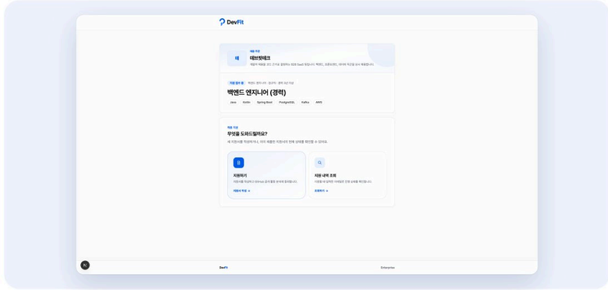
소개서 16쪽

링크 하나로 어디서든 지원받는

## 간편한 지원 페이지

공고별로 생성되는 전용 링크를 채용 사이트나 개발자 커뮤니티에 바로 공유할 수 있습니다.
지원자는 번거로운 회원가입 없이 바로 지원서를 제출하고, 전형 진행 상태도 직접 조회할 수 있습니다.

로그인 없는 간편 지원 · 요구 기술 스택 안내 · GitHub 분석 동의 · 지원 현황 실시간 조회



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 17

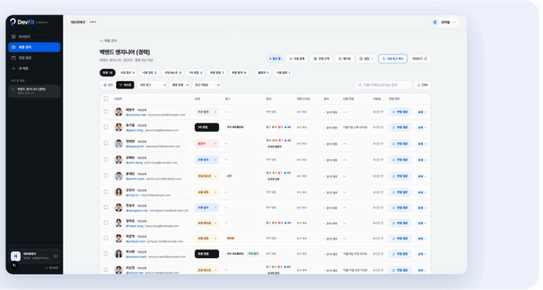
소개서 17쪽

전체 지원자의 전형 현황을 빈틈없이 관리하는

## 지원자 리스트

전형 단계, 커스텀 태그, 평점 집계, 코드 분석 상태, 면접 일정을 한 화면에서 파악합니다.
상단 필터로 원하는 단계의 지원자만 모아 보고, 검색과 정렬, CSV 추출까지 손쉽게 처리하세요.

단계별 빠른 필터 · 실시간 평점 집계 · 면접 일정 표시 · CSV 데이터 추출



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 18

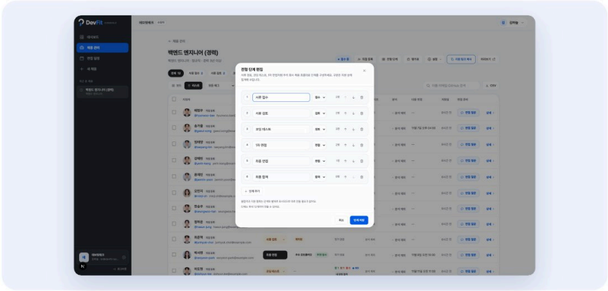
소개서 18쪽

우리 회사의 채용 프로세스에 맞게 자유롭게 구성하는

## 전형 단계

서류 검토, 코딩 테스트, 기술 면접 등 포지션 특성에 맞춰 전형 단계를 추가하고 순서를 조정할 수 있습니다.
각 단계의 속성(검토, 면접, 합격 등)만 지정하면 지원자 상태가 그에 맞춰 자동으로 연동됩니다.

최대 12단계 커스텀 · 단계별 상태 자동 연동 · 순서 자유 변경



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 19

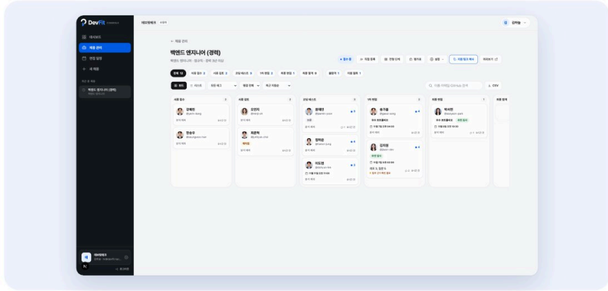
소개서 19쪽

드래그 앤 드롭으로 전형 단계를 직관적으로 옮기는

## 칸반 보드

전형 단계별로 지원자 카드를 한눈에 모아 보고, 드래그 앤 드롭이나 다중 선택으로 여러 지원자의 단계를 한 번에 변경합니다.
각 카드에서 코드 분석 여부, 평점, 태그, 면접 일정까지 바로 확인할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭 이동 · 다중 선택 일괄 처리 · 핵심 정보 카드 뷰



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 20

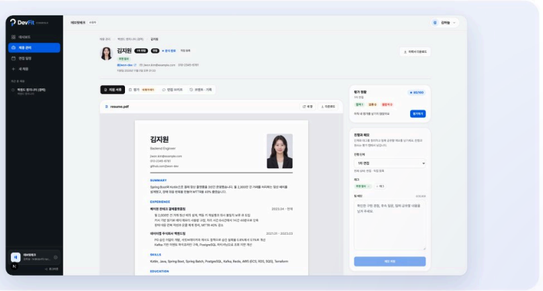
소개서 20쪽

화면 전환 없이 이력서부터 코드 브리프까지 모두 보는

## 지원자 상세 뷰

이력서 PDF와 사전 질문 답변을 한 화면에서 확인하고, 탭을 전환해 면접 브리프와 평가, 팀 코멘트를 바로 이어서 볼 수 있습니다.
우측 패널에서는 전형 단계 변경, 면접 일정 조율, 안내 메일 발송까지 한 번에 처리합니다.

이력서 PDF 뷰어 · 지원서 원본 확인 · 실시간 평가 현황 · 전형 관리 패널



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 21

소개서 21쪽

DevFit

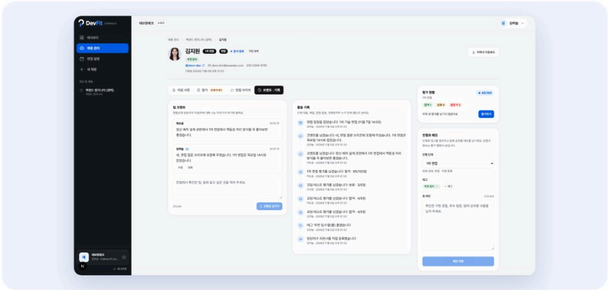
# DevFit Enterprise 사용 설명서 4: 협업 평가 코멘트 · 평가표 · 일정 · 메일

면접관과 채용 담당자의 소통을 하나로 모으는

## 팀 코멘트와 타임라인

면접에서 중점적으로 확인할 포인트나 추가 질문 아이디어를 팀 코멘트로 자유롭게 공유합니다.
전형 이동, 메일 발송, 일정 등록, 평가 완료 등 모든 히스토리가 시간순으로 기록되어 협업이 투명해집니다.

실시간 팀 코멘트 · 채용 활동 타임라인 · 평가와 메일 히스토리





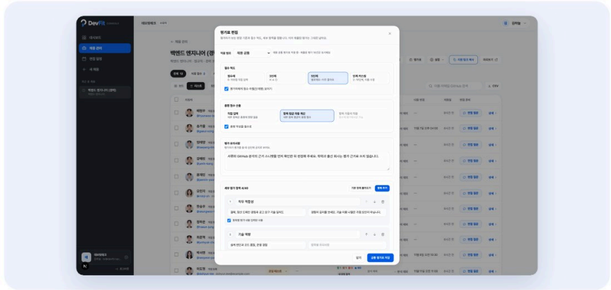
소개서 22쪽

포지션과 면접 단계에 맞춰 정교하게 설계하는

## 맞춤형 평가표

100점 만점, 3단계와 5단계 척도, 커스텀 라벨 등 조직에 맞는 평가 방식을 선택할 수 있습니다.
항목별 가중치 자동 계산을 지원하며, 자주 쓰는 평가 항목과 가이드라인은 템플릿으로 저장해 다음 채용에 바로 불러올 수 있습니다.

다양한 점수 척도 · 가중치 자동 산출 · 평가 가이드라인 · 평가표 템플릿





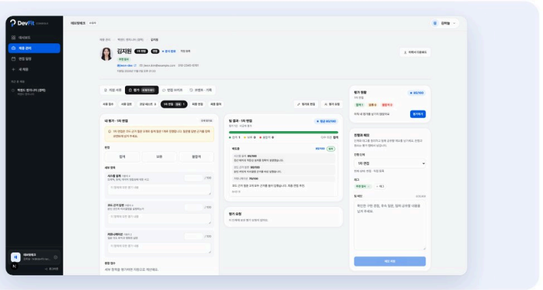
소개서 23쪽

면접관이 평가를 마치면 실시간으로 취합되는

## 팀 평가 리포트

전형 단계별로 합불 의견과 세부 항목 점수, 심사평을 기록합니다.
면접관들의 평가가 모이면 잔반 비율과 평균 점수, 개별 총평이 한눈에 보기 쉽게 자동 집계되며, 지원자 목록에도 즉시 반영됩니다.

합불 판정 집계 · 항목별 세부 점수 · 평균 점수 자동 산출 · 원클릭 평가 요청





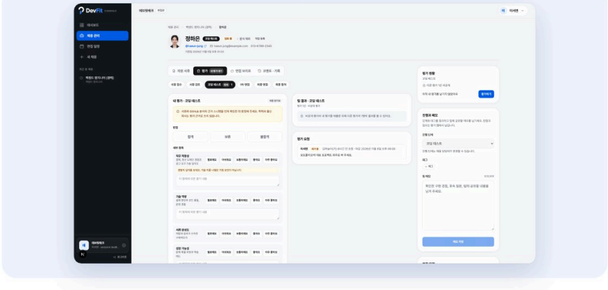
소개서 24쪽

후광 효과와 편향을 막아주는

## 블라인드 평가와 평가 요청

다른 면접관의 의견에 휩쓸리지 않도록, 본인의 평가를 먼저 제출해야만 팀원들의 평가 결과를 열람할 수 있습니다.
채용 담당자가 마감 기한과 메모를 담아 평가를 요청하면 면접관의 대시보드 첫 일 목록에 바로 등록됩니다.

공고별 버공개 설정 · 제출 후 타인 평가 열람 · 평가 요청 및 마감일 지정





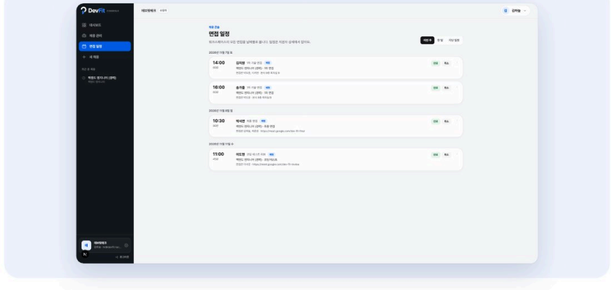
소개서 25쪽

외부 캘린더를 오갈 필요 없이 콘솔 안에서 끝내는

## 면접 일정 관리

사내 전체 면접 일정을 날짜별로 한눈에 파악하고, 참여 면접관과 온라인과 오프라인 장소, 전형 단계를 한곳에서 관리합니다.
일정 등록과 동시에 안내 메일 발송 및 단계 이동을 처리할 수 있으며, 면접관에게는 본인이 참석하는 일정만 깔끔하게 표시됩니다.

일자별 면접 타임라인 · 면접관 배정 · 안내 메일 자동 연동 · 일정 완료와 취소 관리





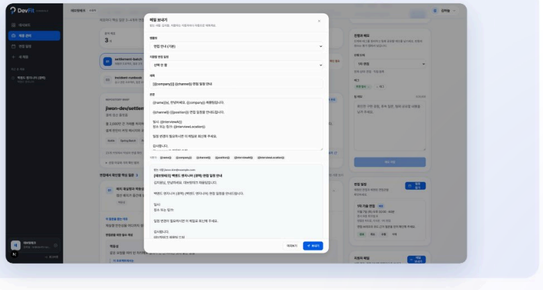
소개서 26쪽

변수 자동 치환 템플릿으로 실수 없이 빠르게 보내는

## 안내 메일

서류 합격, 면접 일정 안내, 불합격 통보 등 자주 쓰는 메일을 템플릿으로 관리하세요.
지원자 이름, 포지션, 면접 일시 및 장소가 자동으로 입력되어 오발송 실수를 줄여주며, 모든 발송 내역은 지원자 타임라인에 자동 기록됩니다.

상황별 메일 템플릿 · 개인화 변수 자동 입력 · 발송 전 미리보기 · 다중 일괄 발송





소개서 27쪽

DevFit

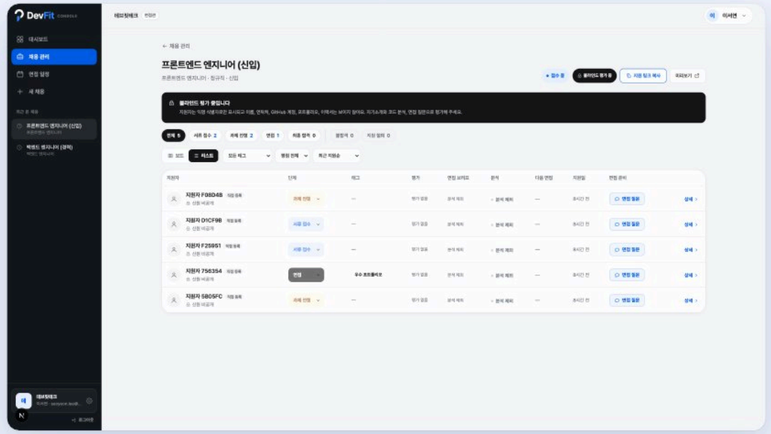
# DevFit Enterprise 사용 설명서 5: 블라인드 채용과 기존 ATS 비교

학벌과 스펙 대신 오직 코드와 실력으로만 검증하는

## 블라인드 채용

블라인드 모드를 활성화하면 면접관에게 지원자의 이름, 연락처, GitHub 계정, 원본 이력서 대신 익명 식별자만 표시됩니다.
편견을 유발할 수 있는 요소를 모두 가리고, 오직 코드 분석 브리프와 답변 역량만으로 공정하게 평가할 수 있습니다. 원본 정보는 채용 담당자만 열람할 수 있습니다.

익명 식별자 자동 부여 | GitHub 계정 마스킹 | 원본 이력서 비공개 | 담당자 전용 열람 권한




DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 28

소개서 28쪽

## 기본에 충실한 채용 관리, 코드 기반 면접으로 만드는 결정적 차이

| 기능 | DevFit | 그리팅 | 나인하이어 |
|---|---|---|---|
| GitHub 공개 코드 심층 분석 및 맞춤형 면접 질문 생성 | 제공 | 없음 | 없음 |
| 지원자 본인 커밋 필터링 및 코드 Diff 스니펫 제공 | 제공 | 없음 | 없음 |
| 맞춤형 전형 단계 설계 및 칸반 보드 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 평가표 커스터마이징 및 블라인드(비공개) 평가 | 제공 | 제공 | 일부 |
| 면접 일정 관리, 자동 치환 메일 템플릿, 블라인드 채용 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 외부 채용 플랫폼 지원서 자동 연동 | 제공 예정 | 제공 | 제공 |
| Google 캘린더 연동 | 미지원 | 제공 | 제공 |

DEVFIT 기능 비교 29

소개서 29쪽